UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Programa de Pós Graduação em Engenharia Biomédica - Mestrado

Interface cérebro máquina híbrida não invasiva usando padrões cortico-musculares para controle de uma prótese virtual

Aluno:

Diego de Sá Dias (http://lattes.cnpq.br/0442024321574103)

Orientador:

Jean Faber Ferreira de Abreu (http://lattes.cnpq.br/7024428296425939)

Departamento de Neurologia e Neurocirurgia- Divisão de Neurociência da Escola Paulista de Medicina

São José dos Campos (SP- Brasil), 2024

1. Resumo

Entre os milhões de pessoas com amputação no Brasil, muitos optam por não usar ou usam esporadicamente próteses e órteses [1]. Essa recusa decorre principalmente do alto custo, aspectos estéticos desfavoráveis, ergonomia inadequada, funcionalidade limitada e baixa incorporação neurocognitiva [2]. Os três últimos fatores estão diretamente relacionados ao processo de pré-protetização, especialmente quando este é doloroso, desconfortável ou incapaz de acompanhar mudanças corporais, tornando a utilização da prótese uma experiência negativa [3,4]. Ademais, se a prótese não reproduz satisfatoriamente a função perdida, os pacientes frequentemente optam por não utilizá-la. A aceitação definitiva está intimamente ligada à capacidade do indivíduo de integrar funcional e anatomicamente a prótese ao seu corpo [3,4] . Tais desafios afetam significativamente a reabilitação, qualidade de vida e funcionalidade dos usuários.

Embora diversas abordagens terapêuticas estejam disponíveis [4], estas frequentemente falham em oferecer um controle motor fluido e natural, essencial para minimizar os efeitos negativos da má funcionalidade e integração neurocognitiva da prótese. Nesse contexto, as interfaces cérebro-máquina (ICMs) têm emergido como soluções promissoras, proporcionando sincronizações corticais que permitem melhor planejamento e execução motora, através do controle direto de dispositivos externos [5]. No entanto, abordagens ICM não invasivas que utilizam exclusivamente sinais de EEG apresentam limitações importantes, como alta suscetibilidade ao ruído, baixa resolução espacial, tempo de latência lento e dificuldade na extração robusta de características neurofisiológicas e neurocognitivas, resultando em poucos graus de liberdade e baixo desempenho estatístico [5,6]. Por outro lado, interfaces que utilizam apenas sinais de EMG também são limitadas pela baixa qualidade e especificidade do sinal muscular residual, dificuldade na extração de características consistentes, interferências decorrentes de movimentos involuntários e incapacidade de captar de forma eficaz núcleos musculares específicos, especialmente em populações com debilidade muscular acentuada [7].

Visando superar essas limitações, este projeto propõe validar uma Interface Cérebro Máquina Híbrida (ICMH) baseada na utilização de padrões de coerência cortico-muscular (CCM) como principal característica para a classificação das intenções motoras, integrando de forma dinâmica e complementar os sinais EEG e EMG para movimentar um membro em realidade virtual [8,9] como forma de feedback visual para fechar o ciclo de ICMs. Espera-se que a coerência cortico-muscular, ao refletir diretamente o acoplamento neurofisiológico entre o córtex motor e os músculos efetores, melhore significativamente o controle e a fluidez dos

movimentos da prótese virtual, além de fornecer uma métrica dinâmica e robusta para acompanhar quantitativamente o progresso do controle motor ao longo das sessões. Dessa forma, espera-se que a ICMH proposta não apenas ofereça um controle mais preciso e natural, mas também promova uma maior apropriação neurocognitiva da prótese, potencializando novos protocolos terapêuticos e de reabilitação para indivíduos com amputação.

2. Introdução

2.1 Qualificação do problema

De acordo com os dados da Pnad Contínua de 2019, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, aproximadamente 18,2 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais apresentam algum tipo de deficiência. Particularmente, pessoas com amputação de membro inferior, possuem características epidemiológicas específicas [10]. Enquanto as deficiências físicas de membros inferiores compõem cerca de 3,8% do total, as amputações – sejam elas decorrentes de traumas agudos ou de complicações crônicas, como as associadas ao diabetes – formam um universo distinto, marcado por incidências, perfis etários e fatores de risco próprios [10].

Essas amputações de membro inferior, especialmente as de etiologia traumática, impõem desafios significativos à qualidade de vida dos indivíduos afetados [11]. A perda de mobilidade não só dificulta a execução de atividades básicas e a reinserção no mercado de trabalho, como também aumenta o risco de isolamento social e de deterioração da saúde mental [3,11]. Esse cenário ressalta a necessidade de intervenções tecnológicas avançadas e de estratégias de reabilitação personalizadas, que considerem as particularidades dessa população para promover a restauração da funcionalidade e a inclusão social.

Ainda que algumas soluções em próteses e órteses estejam sendo exploradas, observa-se uma adesão limitada a essas técnicas entre os indivíduos que poderiam se beneficiar delas [4]. Dentre os principais fatores que contribuem para essa baixa adesão, destacam-se o preço, a estética, a ergonomia, a funcionalidade e a falta de apropriação neurocognitiva [4]. Ademais, os últimos três aspectos estão intimamente ligados ao processo terapêutico de pré-protetização [2,3]. Caso esse processo seja doloroso ou desconfortável, ou não leve em conta possíveis mudanças corporais, como ganho ou perda de peso, a experiência de uso da prótese pode se tornar aversiva [2,3].

Além disso, se uma prótese não oferecer uma funcionalidade minimamente satisfatória para simular o membro perdido, muitos pacientes preferem adaptar-se ao uso do coto ou encontrar alternativas que atendam melhor às suas necessidades, evitando a prótese, que acaba sendo vista como um fardo. Por fim, um dos aspectos mais relevantes é a percepção do paciente em relação à prótese como parte integrada de seu próprio corpo, tanto em termos de extensão anatômica quanto de funcionalidade [2]. Esses elementos representam desafios significativos

para a reabilitação, impactando diretamente a qualidade de vida e a capacidade funcional dos pacientes.

A fim de trazer soluções para essas parcela da população, inúmeras tecnologias inovadoras vêm sendo implementadas no Brasil e no mundo. Terapias robóticas, robôs pessoais, casas inteligentes, próteses inteligentes e protocolos de reabilitação baseados em computador, são algumas dessas iniciativas que visam acompanhar as crescentes demandas dos sistemas de saúde e amparar pessoas afetadas por disfunções motoras e/ou lesões cerebrais [12,13,14]. Nesta linha, para garantir uma terapia robótica eficiente, a sincronização do efetor de reabilitação robótica com a intenção de movimento do paciente é crucial [15].

Nas últimas décadas, protocolos de reabilitação usando interface cérebro-máquina (ICM) ganharam grande destaque, pois criam uma ponte direta entre sinais corticais e dispositivos robóticos e virtuais. Pesquisas têm mostrado que protocolos ICMs produzem adaptações neurais mais eficazes e duradouras, com efeitos de neuroplasticidade mais consistentes quando comparados aos métodos padrões [16,17,18]. Isso ocorre porque a reorganização cortical duradoura depende da capacidade de sincronizar comandos aferentes e eferentes (voluntários) e não apenas por meio de estímulos periféricos passivos. Dessa forma, as intervenções mediadas por protocolos ICMs oferecem grande potencial para reabilitar disfunções motoras, independentemente do nível de comprometimento ou do tempo da lesão [13].

Em geral, os modelos amplamente utilizados de protocolos de reabilitação baseados em ICM's utilizam apenas uma via de sinal fisiológico dos pacientes para estabelecer o controle de alguma tarefa: ou a via muscular, com a eletromiografia de superfície (EMG), ou a via cortical, com a eletroencefalografia de superfície (EEG) [19]. Apesar de resultados promissores, a utilização de apenas uma dessas vias possui inúmeras desvantagens. A utilização isolada do EMG não só limita ao membro a captação do sinal, deixando de lado os padrões corticais de forma indireta no acionamento dos efetores, como também impossibilita aplicações com mais graus de liberdade em indivíduos amputados. Já a utilização isolada do EEG de superfície não invasivo possui limitações associadas aos graus de liberdade possíveis de atingir e a acionamentos discretizados dada a complexidade de lidar com um sinal muitas vezes ruidoso em tempo real.

Assim sendo, cria-se um paradigma no qual é razoável a solução de fundir as duas fontes de sinais fisiológicos. Isso porque uma vez que o sinal registrado nos membros efetores estão intrinsecamente ligados aos sinais registrados em regiões sensório-motoras [19], o acoplamento dessas duas fontes se torna uma alternativa para solucionar os gargalos que uma ICM controlada por cada sinal isoladamente possui.

2.2. Caracterização do Problema

O uso combinado de outras fontes fisiológicas, como sinais eletrofisiológicos musculares (eletromiografia - EMG) e corticais (eletroencefalografia - EEG), vem sendo cada vez mais propostos na literatura a fim de usar a fusão desses sinais para trazer resultados mais robustos em ICMs [20,21]. Esses sistemas são chamados de Interface Cérebro-Máquina Híbridas (ICMHs ou, na língua Inglesa, HyBMIs), pois fundem diferentes fontes de dados (cerebrais e não cerebrais) para melhorar a eficiência e robustez dos sistemas ICMs convencionais [19]. Apesar dos sistemas ICMHs terem um potencial significativo na melhora das decodificações em tempo real, existem inúmeros desafios a serem superados.

Tecnicamente, a forma de conjugar padrões eletromiográficos e eletroencefalográficos não é trivial e única. Existem diferentes abordagens para fusão de dados que podem ser aplicadas [19]. Cada uma dessas abordagens pode ser mais ou menos adequada dependendo do tipo de interesse de construção de uma ICMH, se para o uso de uma tecnologia assistiva para compensação de movimentos ou se para um protocolo de reabilitação [22].

Dentre essas técnicas, a sincronização entre os sinais pode ser quantificada de diferentes maneiras [23]:

(i) avaliando-se o lag temporal numa convolução entre os dois sinais de interesse;

(ii) aplicando-se alguma transformada para o domínio da frequência (por Fourier e Wavelet) das convoluções cruzadas ;

(iii) realizando a diferença de fase média, a partir do cálculo das fases instantâneas de cada sinal - através da Transformada de Hibert, por exemplo;

(iv) avaliando-se as relações de acoplamentos do tipo fase-frequência e fase-amplitude.

Nesse contexto de sincronização de sinais, destaca-se a métrica de Coerência, um fenômeno físico que permite quantificar a relação funcional entre dois sinais fisiológicos em termos de sincronia espectral. A coerência tem ganhado destaque por sua aplicabilidade direta na análise de interações cortico-musculares. Por isso, torna-se essencial compreender esse conceito não apenas como um construto matemático, mas também como um fenômeno físico e fisiológico relacionado à comunicação entre cérebro e músculo.

2.2.1.Coerência- Fenômeno Físico e Fisiológico

Fisicamente, diz-se que duas ondas são coerentes quando a fase relativa entre elas é constante, ou seja, quando a diferença de fase instantânea é sempre igual ao longo do tempo analisado. [24]

Desse modo, para sinais puramente senoidais do tipo $x(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1(t))$ e $y(t) = A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2(t))$, dizemos que $x(t)$ e $y(t)$ são dois sinais coerentes quando os dois têm a mesma frequência ($\omega_1 = \omega_2$) e quando a diferença de fase é constante, ou seja, quando $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k$, com k constante [24].

Matematicamente, para sinais genéricos, usa-se a Equação 1 abaixo como uma das formas de mensurar a coerência espectral entre dois sinais $x(t)$ e $y(t)$ [25].

$$Coher_{xy} = \frac{|S_{x,y}(f)|^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)}$$

Equação 1- Cálculo de Coerência Espectral entre dois sinais

Onde, $|S_{x,y}(f)|^2$ é a magnitude ao quadrado da densidade espectral cruzada entre as ondas/sinais $x(t)$ e $y(t)$ ($S_{xy}(f) = X(f) \cdot Y^*(f)$) e $S_{xx}(f)$ e $S_{yy}(f)$ são as densidades espectrais de potências individuais de cada sinal. Dessa forma, quanto mais próxima de 1 a coerência for, a diferença de fase entre os dois sinais pode ser explicada cada vez mais por uma constante e, portanto, quanto mais próximo de 0 for esse valor, menos sincronizados esses dois sinais estarão [23,25].

Já fisiologicamente, a partir da captação de sinais fisiológicos vindos de diversos sistemas, a coerência seria uma medida de sincronização funcional entre as estruturas responsáveis por esses sinais [23]. Dessa maneira, se há coerência entre as estruturas responsáveis por gerar esses sinais, há fortes indícios de acoplamento funcional e comunicação efetiva entre essas estruturas. Ou seja, diz-se que dois sinais fisiológicos são coerentes quando um está intrinsecamente relacionado funcionalmente ao outro.

Como dois sinais periódicos no tempo serão considerados coerentes quando mantiverem uma diferença de fase constante, ou, no mínimo, quando a variação dessa fase ao longo do tempo não for aleatória [23,26] e como a coerência fisiológica está intrinsecamente ligada ao acoplamento funcional entre duas estruturas geradoras dos fenômenos fisiológicos em questão, então, surge-se a ideia de unir os conceitos físicos de coerência aos fisiológicos. Portanto, através da aplicação das métricas matemáticas e utilizando dois sinais fisiológicos, pode-se mensurar através destas métricas o acoplamento funcional desses dois sinais.

2.2.2. Coerência aplicada a fusão de sinais corticais e musculares

Fazendo uso da fisiologia envolvendo a ativação muscular causada por estímulos corticais descendentes, pode-se definir a Coerência Cortico-Muscular (CCM) como um elo de uma cadeia da rede motora quando o córtex se comunica com o músculo, sendo observado através das oscilações presentes nos sinais de EEG e de EMG.

A análise da CCM sugere que a frequência na qual a coerência é observada pode atuar como um temporizador comum para o processamento do comando motor cortical [26]. Nesse contexto, o movimento do músculo efetor reflete a ação de comandos descendentes originados no córtex motor, implicando que existe uma sincronização funcional entre a atividade cortical e a resposta muscular. Assim, a presença de coerência em determinadas faixas de frequência indica uma relação dinâmica entre o gerador cortical do movimento e o músculo alvo, evidenciando o acoplamento entre o sistema nervoso central e o sistema motor periférico [27].

Ainda, como a coerência é uma medida direta de sincronização entre dois sinais osciladores, quando há uma CCM maior há também um maior acoplamento não só no que tange a sincronia entre os padrões corticais e o músculo de interesse, mas também no que tange a capacidade de controle motor fino daquele músculo [27].

Por essas razões, trabalhos como [28] relatam características anormais da CCM em indivíduos com distúrbios do movimento, como acidentes vasculares cerebrais (AVC), sugerindo deficiências na comunicação cortico-muscular desses pacientes. Dessa maneira, corrobora-se para o entendimento de que a CCM reflete comunicações funcionais consistentes e diretas entre o cérebro e o músculo, na qual um nível maior de CCM implica em maior controle motor direto do membro efetor.

Sob essa perspectiva, é viável pensar que a utilização da CCM como um parâmetro para uma ICMH poderia melhorar o desempenho dessas interfaces tendo em vista a informação de acoplamento funcional que ela traz. Trabalhos como [29,30,31] já utilizaram desse marcador para propor uma ICM híbrida de membros superiores, obtendo resultados promissores no acoplamento desses dois sinais. Dessa maneira, mostra-se promissora a ideia de acoplar os sinais de EEG e EMG para propor uma ICMH que desempenhe melhor a tarefa de decodificar a intenção de movimento.

Aplicando esses achados no contexto da reabilitação de pacientes amputados, o trauma, as alterações decorrentes do procedimento cirúrgico de restauração do coto, os problemas de condução de volume no EEG, os artefatos e as interferências que acontecem durante a aquisição do EEG de superfície trazem gargalos às interfaces humano-máquina que utilizam apenas uma

fonte desses sinais. Com a utilização do acoplamento entre esses dois sinais, é plausível esperar melhoras no que tange a solução dos gargalos que os sinais individuais trazem.

Além disso, intervenções adequadas podem promover uma melhoria gradual na sincronização entre os sinais corticais e musculares, refletindo em um aprimoramento do controle motor e na eficácia das intervenções. Como demonstrado no trabalho [31], a integração dessa abordagem tem o potencial de favorecer uma sincronia cada vez maior entre os padrões neurais e musculares, contribuindo para melhores resultados funcionais. Assim, a análise da CCM pode revelar o processo adaptativo e o refinamento do controle neuromuscular ao longo do tempo, servindo como um possível marcador de melhora do paciente no controle neuromuscular.

Assim sendo, avaliar e usar índices de coerência cortico-muscular tem não só o potencial de auxiliar no paradigma trazido pela utilização isolada dos sinais de EEG e EMG da maioria das ICM's atuais, como também tem potencial de demonstrar um biomarcador quantificável de controle e sincronização entre o córtex e o membro efetor ao qual está sendo calculada. Portanto, sendo de muita valia para aplicar em ICMH's e para servir como marcador biofuncional de controle neuromuscular do paciente em questão.

2.2.2. Utilização da Realidade Virtual

A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia interativa capaz de simular ambientes tridimensionais dinâmicos com alto grau de realismo sensorial, permitindo que o usuário interaja com o espaço virtual em tempo real a partir da movimentação corporal, controle ocular, comandos neurais ou periféricos. Sua principal característica é a imersão, isto é, a capacidade de engajar o usuário em um ambiente digital com resposta adaptativa à sua perspectiva e ações [32]. No campo da reabilitação motora, a RV tem se destacado por proporcionar cenários controlados e seguros nos quais pacientes podem realizar tarefas motoras repetitivas, o que favorece processos de aprendizado motor, plasticidade sináptica e motivação do participante [33]. Protocolos de reabilitação utilizando RV já demonstraram benefícios significativos em diversas condições neurológicas e psiquiátricas, como acidente vascular cerebral (AVC), paralisia cerebral, além de fobias e transtornos de ansiedade [34,35,36]. Essas aplicações são independentes da utilização de interfaces cérebro-máquina, o que mostra a versatilidade da RV como ferramenta terapêutica. Diante disso, seu uso dentro de sistemas de ICMs não só é tecnicamente compatível, como potencializa os efeitos reabilitadores ao oferecer um feedback visual rico, responsivo e motivacional, indispensável para o fechamento do ciclo sensório-motor [31,37].

No contexto de Interfaces Cérebro-Máquina, é de extrema importância que as ICM's sejam loops fechados, apresentando um feedback ao usuário para que ele possa interagir com o computador [38]. Como mostraram os resultados de [8] e [9], a implementação de um membro virtual em um ambiente de Realidade Virtual (RV) como feedback visual gerou uma apropriação desejada e sólida desse membro por parte do paciente, fazendo-o controlar, dentro das limitações do experimento, o membro de forma minimamente satisfatória. Ainda, em [29,31], também percebe-se que há uma apropriação satisfatória do membro virtual, servindo corretamente como feedback visual.

Assim sendo, o ambiente virtual se mostra eficiente na implementação correta de um protocolo que propõe uma interação humano-máquina.

Neste trabalho usaremos o ambiente RV desenvolvido por [8], no projeto do grupo de Neuroengenharia e Neurocognição, da Escola Paulista de Medicina (EPM), coordenado pelo Prof. Jean Faber. Nesse projeto, foi desenvolvido um sistema baseado em uma interface humano-máquina usando padrões estatísticos em cima de sinais EMG. Os sinais captados por eletrodos superficiais dispostos nos músculos femorais serviram como controle em tempo real de uma prótese virtual. Os pacientes voluntários com amputação foram submetidos a um protocolo de reabilitação ao longo de 3 meses a fim de melhorar o controle motor e sua propriocepção. Abaixo, a Figura 2.1 mostra um esquema visual retirado de [8] e [9]; ilustrando um pouco sobre o protocolo que resultou em um reporte promissor de sensação de incorporação da prótese virtual por parte dos participantes.

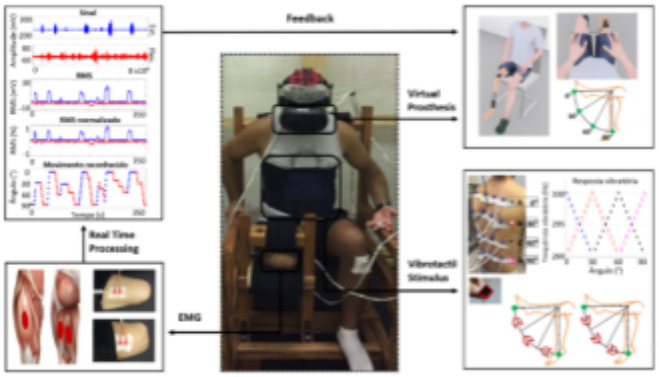


Figura 2.1– Interface Humano-Máquina interativa usando sinais de EMG de superfície para melhorar a apropriação. A atividade do músculo residual de voluntários foi registrada e decodificada para controlar uma prótese virtual em tempo real. Ao mesmo tempo, estímulos vibrotáteis relacionados com o movimento da prótese virtual foram dados nas costas do paciente. A associação de movimento e estimulação tátil ao longo de um protocolo de reabilitação ajudou na incorporação da prótese virtual. Retirado de [8] e [9]

Dessa forma, seguindo o que foi mostrado pelos trabalhos [8] e [9], a aplicação de uma prótese em Realidade Virtual (RV) se mostra extremamente promissora, oferecendo um ambiente inovador para reabilitação. Além disso, como já citado, esse mesmo ambiente já vem sendo utilizado em protocolos para tratamento e reabilitação de diversas condições, como lesão medular, fobias e ansiedade, entre outros [34,35,36]. Assim, fica evidente tanto a ampla gama de

aplicações da RV quanto seu potencial como um meio eficaz de feedback visual para o paradigma das ICM's.

2.3. Justificativa

As ICM's baseadas exclusivamente em EEG têm mostrado potencial para promover neuroplasticidade em protocolos de reabilitação sensório-motora [19]. No entanto, esse tipo de abordagem apresenta limitações significativas, especialmente em relação à resolução espacial e à robustez estatística dos sinais corticalmente codificados. Por serem baseadas em registros não-invasivos, como o EEG de superfície, essas interfaces permitem apenas a detecção de padrões globais de atividade cortical, limitando a decodificação a poucos graus de liberdade e impedindo um controle contínuo e natural do movimento [5,6]. Em geral, as ICM's clássicas capturam apenas o início da intenção de movimento, sem permitir um acompanhamento refinado da ação motora ao longo do tempo, o que compromete sua aplicação em tarefas funcionais mais complexas.

Por outro lado, Interfaces Humano-Máquina que utilizam apenas sinais de EMG também enfrentam restrições que afetam diretamente o desempenho dessas aplicações. Essas interfaces dependem da atividade muscular residual específica e funcional daquele determinado músculo, o que nem sempre é encontrado íntegra em indivíduos com amputações de membros a depender da lesão e do tipo de procedimento cirúrgico feito para restauração do coto. A ausência de descontrole voluntário suficiente sobre grupos musculares-alvo compromete a eficácia da decodificação, mesmo quando técnicas modernas de classificação são aplicadas [5].

Diante das limitações apresentadas por abordagens unimodais, surge a proposta das interfaces cérebro-máquina híbridas (ICMH) [19] com a integração dos sinais de origem cerebral (EEG) e periféricos EMG) para formar uma apresentação mais rica e robusta da intenção motora do usuário. Essa combinação permite compensar deficiências específicas de cada modalidade: o EEG fornece informações precoces da intenção de movimento, enquanto o EMG contribui com resolução temporal e refinamento na ativação motora [20,21]. A fusão de múltiplas fontes fisiológicas permite alcançar um controle mais contínuo, com maior número de graus de liberdade, menor latência e melhor adaptação ao progresso funcional do paciente ao longo da reabilitação [19,20]. Além disso, estratégias de fusão de dados em múltiplos níveis (baixo, médio e alto) permitem a construção de algoritmos adaptativos que acompanham a evolução da resposta motora, reforçando o papel da ICMH como plataforma promissora para reabilitação personalizada.

Portanto, considerando as limitações das Interfaces Cérebro-Máquina e Humano-Máquina atuais – que frequentemente apresentam graus de liberdade reduzidos e decodificam de forma limitada as intenções motoras devido a utilização isolada de uma fonte de sinal fisiológico apenas – este projeto propõe validar uma interface cérebro-máquina que utiliza hibridização dos sinais corticais e musculares através da coerência cortico-muscular. Isso pois, ao combinar informações provenientes de diferentes fontes fisiológicas, é possível obter uma representação mais robusta dos movimentos intencionados, aumentando a eficiência na decodificação dos comandos motores.

Ademais, a integração dos sinais corticais e musculares oferece vantagens importantes no âmbito da reabilitação. Essa abordagem exige uma maior homeostase no acionamento dos efetores durante os protocolos terapêuticos e possibilita a extração de métricas em tempo real, as quais refletem o progresso do paciente. Essa capacidade de monitoramento dinâmico permite ajustes personalizados nas intervenções, potencializando os resultados terapêuticos.

Por fim, a implementação de um sistema de ICM com feedback visual, por meio de uma prótese virtual em ambiente de realidade virtual, possibilitará a validação dessa estratégia híbrida. Ao identificar biomarcadores dinâmicos a partir da coerência cortico-muscular, o projeto não só visa aprimorar os protocolos de decodificação e reabilitação, mas também otimiza a etapa de pré-protetização, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida e a reintegração social dos futuros pacientes amputados.

3. Hipóteses

Pode-se sintetizar o estudo deste projeto em duas hipóteses:

1) Como os padrões eletrofisiológicos musculares e corticais se modificam e se sincronizam ao longo das sessões de reabilitação de controle de movimentação de uma prótese virtual [9,29,30,31], conjecturamos que os padrões conjugados cortico-musculares, irão fornecer uma melhora nos índices de decodificação em tempo real, quando comparados com os padrões musculares e corticais isolados. Isso porque mais informação fisiológica intrinsecamente ligada à intenção de movimento será levada em conta. Gerando, portanto, uma ICM mais robusta.

2) Os padrões de coerência cortico-musculares gerarão biomarcadores dinâmicos, que mostrarão o progresso dos pacientes ao longo das sessões de reabilitação, servindo como uma métrica *a posteriori* para avaliar a evolução das sessões de reabilitação usando ou não a ICMH.

4. Objetivos

4.1. Principais

1) Implementar e validar através da análise da eficiência de um protocolo de decodificação de intenções motoras em um sistema ICM em indivíduos hígidos usando padrões cortico-musculares provenientes da hibridização de sinais de EEG e EMG, em tempo real, para controlar uma prótese virtual.

4.2. Específicos

Dentre os objetivos específicos estariam:

(i) quantificar a eficiência das mudanças dos padrões cortico-musculares frente padrões puramente musculares e puramente corticais, de forma geral e ao longo das sessões;

(ii) buscar espectros de frequência que apresentam melhor correlação entre o córtex motor e o músculo;

(iii) refinar o protocolo de obtenção dos dados (tanto na parte de pré-processamento quanto no pós processamento);

(iv) avaliar a relação cortico-muscular e os impactos de atraso temporal que devem ser considerados;

(v) avaliar como a coerência cortico-muscular influencia na classificação da intenção de movimento dos voluntários em comparação com outras características estatísticas ;

(vi) avaliar a evolução da coerência cortico-muscular ao longo das sessões.

Dentro desses objetivos específicos, espera-se criar classificadores mais robustos e acurados ao associar a coerência cortico-muscular do que apenas a classificação de padrões de EEG e EMG isolados.

5. Metodologia

Os protocolos descritos nesta seção só serão aplicados após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e após os voluntários estarem devidamente esclarecidos sobre o projeto, dada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A).

5.1. Seleção dos voluntários

Como o objetivo principal desse projeto é o desenvolvimento e validação das técnicas de de processamento e controle num sistema ICM, será recrutado apenas voluntários hígidos - sem nenhum tipo de deficiência física ou motora. Serão recrutados entre 5 a 8 voluntários - a depender da demanda e adesão ao estudo- seguindo os seguintes critérios de inclusão e exclusão:

Inclusão: Indivíduos entre 18 a 60 anos em boas condições de saúde física e com concordância com os termos de consentimento.

Exclusão: Pessoas com condições neurológicas ou musculares que possam interferir na obtenção dos sinais musculares e cerebrais ou que possuem próteses físicas no membro inferior. Dessa forma, serão vetados à participação indivíduos que:

- possuem qualquer tipo de amputação no membro inferior, com perdas de função de qualquer grau ou lesão muscular severa nos músculos da perna e coxa (músculos *biceps femoris* e *reto femoris*);
- pessoas com problemas cardíacos, como hipertensão e arritmia;
- pessoas que façam uso de próteses e/ou órteses que possam atrapalhar os registros;
- pessoas com marca-passo ou qualquer estimulador invasivo;
- pessoas com diabetes;
- pessoas com obesidade (IMC > 30);
- pessoas diagnosticadas com epilepsia;
- pessoas que façam uso de medicamentos controlados e que, sabidamente, possam interferir nos padrões de registro de EEG [39];
- mulheres grávidas.

Apesar de padrões corticais e musculares, registrados por EEG e EMG, apresentarem grande variabilidade entre indivíduos, acredita-se que, por serem hígidos, esse número seja suficiente para mostrar as tendências estatísticas nos índices de interesse. Além disso, devido à limitação de tempo para um projeto de Mestrado, optou-se por uma amostra mais conservadora.

Para a chamada e seleção dos voluntários, serão utilizados os meios de comunicação da própria Universidade Federal de São Paulo, bem como banners e postagens em redes sociais.

5.1.1. Caracterização da amostra

A fim de garantir que estes critérios de inclusão e exclusão sejam cumpridos, os participantes deverão responder um questionário digital simples (ANEXO B) após a assinatura do TCLE.

5.2. Instrumentos e Dispositivos

5.2.1. Eletroencefalografia (EEG)

A eletroencefalografia (EEG) será utilizada para avaliar os ritmos corticais dos participantes durante as tarefas de interesse, associadas ao protocolo ICM. Para o registro da atividade cortical, serão utilizados eletrodos de superfície dispostos de forma não invasiva sobre o escalpo dos participantes seguindo as recomendações do Sistema Internacional 10-10 [40,41] (Figura 5.1). Dentro deste sistema, os 32 eletrodos serão dispostos nas áreas parietais e central, principalmente na parte somatosensorial, assim como é explicitado pela figura 5.1 A.

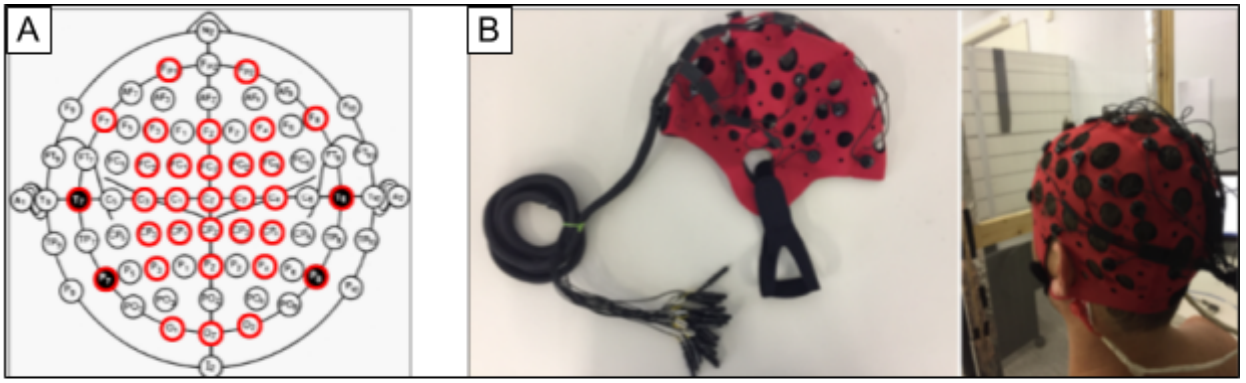


Figura 5.1– Registro do EEG. A) Mapa do posicionamento dos eletrodos de interesse no sistema 10-10. B) Touca e eletrodos de superfície a serem utilizados no experimento.

Dentre as frequências características adquiridas no EEG, o experimento tem a intenção de avaliar principalmente, mas não exclusivamente, os ritmos alpha (8-12 Hz) e beta (13-30 Hz), sobretudo focando no ritmo *mu*. O ritmo *mu* (7 - 12 Hz) é um ritmo encontrado em repouso na área do córtex sensoriomotor, predominando os canais de FC3 a FC4, C3 a C4 e CP3 a CP4 em registros eletroencefalográficos de EEG [42,43]. A dessincronização deste ritmo ocorre quando

ações motoras são ou realizadas ou visualizadas pela pessoa. Por isso, mesmo havendo a possibilidade de avaliar as outras bandas de frequência, este estudo irá focar primariamente nos ritmos *mu*'s e suas dessincronização.

Assim, esses dados serão coletados e armazenados para análises em tempo real e offline (análise posterior à aquisição, não em tempo real) através de algoritmos implementados em linguagem Python e Matlab.

5.2.2. Eletromiografia

A atividade elétrica dos músculos da coxa (em especial, mas não necessariamente exclusivamente, o reto femoral e bíceps femoral, responsáveis respectivamente pela extensão e flexão do joelho) também será registrada. A colocação dos eletrodos bipolares nos músculos seguirá a recomendação da Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) [44], como ilustrado por (A) e (B) na Figura 5.2.

Assim sendo, os eletrodos serão colocados conforme ilustra (C) e (D) no esquema da Figura 5.2, ou seja, nas regiões sabidamente responsáveis pela extensão e flexão do joelho [45]. Além disso, o eletrodo de referência será colocado também conforme as recomendações do SENIAM.

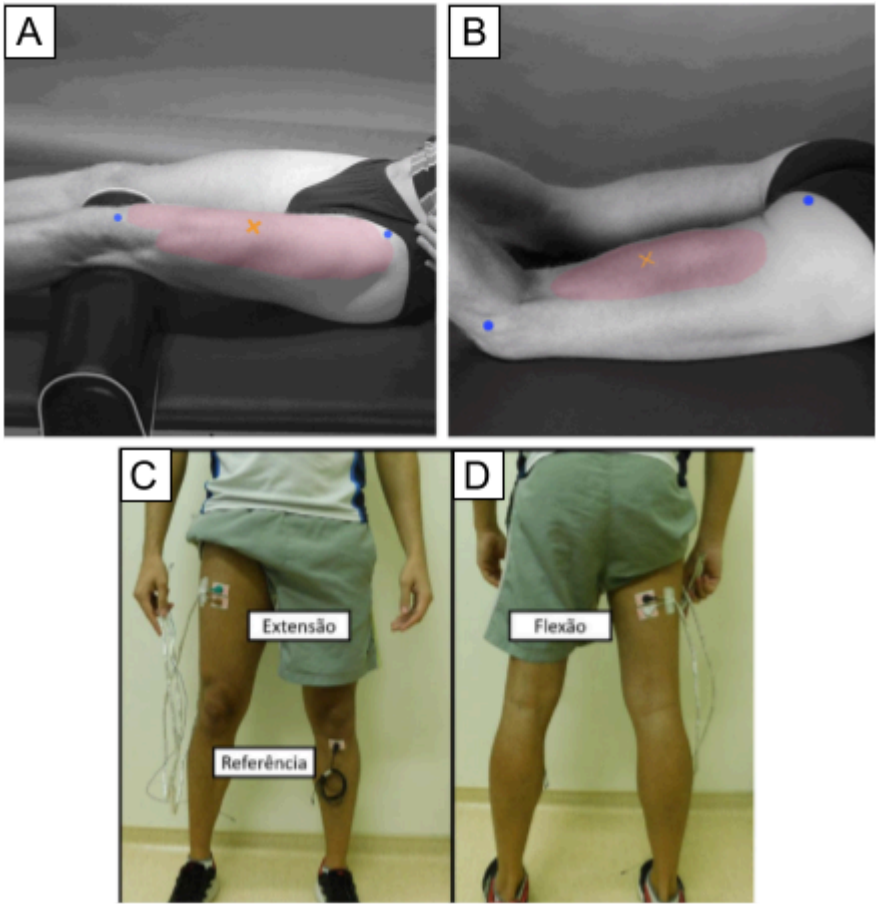


Figura 5.2– Registro de EMG. A) Região de interesse do quadríceps com a marcação da recomendação de posicionamento do SENIAM para o músculo reto femoral [adaptado de 44]. B) Região de interesse dos isquiotibiais com a marcação da recomendação de posicionamento do SENIAM para o músculo bíceps femoral [adaptado de 44]. C) Exemplo de colocação dos eletrodos no músculo responsável pela extensão do joelho [retirado de 8]. D) Exemplo de colocação dos eletrodos no músculo responsável pela flexão de joelho [retirado de 8]

Da mesma forma que os dados de EEG, os dados de EMG serão adquiridos e armazenados para análises em tempo real e/ou *offline* (análise não espontânea dos dados) através de algoritmos utilizando linguagem Python e MatLab de tal forma que esses dados possam conversar com a aplicação do avatar virtual.

5.2.3. Realidade Virtual

Um ambiente de realidade virtual, baseado em [8], foi projetado de tal forma que o sujeito irá interagir com o avatar com os sinais de EEG e/ou EMG processados.

Pensando em mimetizar o *setup* experimental do experimento da ilusão da mão de borracha [46] e, portanto, tentar maximizar o efeito de apropriação do membro virtual por parte do voluntário, assim como mostra o esquema ilustrativo (A) da Figura 5.3, o indivíduo irá visualizar a aplicação do ambiente de realidade virtual através de uma televisão que estará inclinada cerca de 45° em sua frente, tampando as suas pernas.

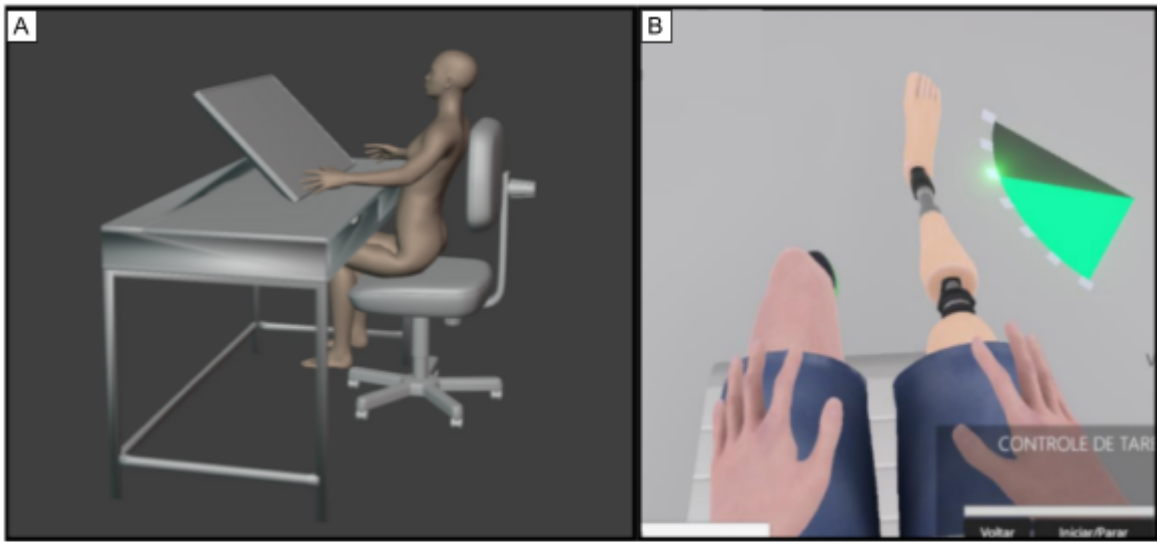


Figura 5.3– Configuração do esquema experimental. O voluntário ficará de frente para uma TV observando os comandos do experimento simultaneamente com o feedback visual do Avatar. A) Exemplo de como o voluntário ficará durante o protocolo: o voluntário estará sentado com uma televisão inclinada cerca de 45° a sua frente, tampando as suas pernas e com seus dados de EEG e EMG sendo coletados. B) Reprodução no monitor a frente do voluntário: duas pernas que irão ser controladas pelos algoritmos de decodificação em tempo real servindo como bloco final do loop da ICM [adaptado de 8].

No ambiente em questão, o voluntário será guiado a controlar diferentes angulações do membro virtual, tendo um feedback angular assim como mostra (B) da Figura 5.3. Ao longo do controle, níveis de dificuldade serão impostos e variados de acordo com a alteração padronizada dos seguintes parâmetros:

i. Força de gravidade que irá se opor ao movimento do membro (FG)

ii. Nível de Tolerância ao Erro de Posicionamento na correta angulação (TEP)

iii. Tempo de Permanência naquela posição (TP)

Ou seja, durante o teste em tempo real, haverá um alvo para a pessoa deixar a perna virtual por um determinado tempo, uma quantidade de tolerância para validar com sucesso aquele movimento e uma força que irá se opor ao movimento do membro virtual.

Dessa forma, esses parâmetros ao longo dos protocolos serão todos coletados e servirão para análises estatísticas posteriores para poder validar cada protocolo ICM (principalmente o híbrido) e verificar seus respectivos desempenhos.

5.3. Procedimento Experimental

Inicialmente, todos os participantes irão responder os questionários para a caracterização demográfica como indicado no item 5.1.1 e o Termo de Livre Esclarecimento. Somente após a coleta das assinaturas e consentimentos, o protocolo será iniciado.

O protocolo experimental será dividido em duas etapas: Aquisição dos Dados e Testes com o ambiente de Realidade Virtual para validação. Na primeira etapa, os sinais dos participantes serão coletados para um treinamento prévio e testes *offline* com os dados. Já na segunda etapa, ocorrerá a validação propriamente dita do protocolo de ICM com feedback visual através da RV implementado, de tal forma que seja possível testar os modelos treinados com os diferentes tipos de sinais (e combinações deles) e avaliar seus desempenhos.

Além disso, é importante salientar que o processo de testes em tempo real com o ambiente RV seja feito ao menos 3 vezes por voluntário em dias diferentes para exatamente possibilitar avaliar a melhora do marcador de coerência cortico-muscular ao longo das sessões.

A etapa de Aquisição dos Dados ocorrerá seguindo dois diferentes protocolos:

(a) Extensão e Flexão do Joelho de Forma Livre (FM) ;

(b) Protocolo de Imagética (IM)

Dentro de cada protocolo, ambos os sinais de EEG e EMG são capturados para as avaliações posteriores.

Os dados serão salvos em um repositório privado do *GitHub* seguindo uma lógica pré-estabelecida para que possam ser consultados em futuras aplicações. A lógica seguirá:

Etapa_Protocolo_Indivíduo_EspecificaçãoProtocolo.tipoArquivo

Onde,

"Etapa": Aquisição de dados (treino)/ Teste em RV;

"Protocolo": Qual dos três protocolos aquele arquivo pertence (FM- Extensão e Flexão de Joelho de Forma Livre, FI- Extensão e Flexão de Joelho de Forma Isométrica, IM- Protocolo de Imagética);

"Indivíduo": Número do indivíduo (os metadados, adquiridos pelo questionário descrito no item 5.1.1, de cada voluntário se reservaram apenas à organização da pesquisa; no repositório e nos arquivos apenas os números de cada indivíduo serão expostos);

"EspecificaçãoProtocolo": especificação daquele dado protocolo com o número da repetição daquele dado protocolo para aquele dado indivíduo.

Apesar de procedimentos que não demandam tanto esforço físico do voluntário, as sessões podem demandar um tempo que varia entre 2 horas a 4 horas de permanência de cada voluntário nas fases de aquisição e um tempo de 1 a 3 horas de permanência do voluntário nas fases de teste. Este tempo de permanência será avisado previamente ao candidato no ato da inscrição da pesquisa.

Para a etapa de Testes, os algoritmos de aprendizado de máquina previamente treinados com os dados da primeira etapa serão, então, testados em tempo real. Ou seja, será nessa etapa que acontecerá a validação dos três tipos de modelo de classificação utilizados na ICM.

Assim sendo, o fluxo do procedimento experimental será como o demonstrado pela Figura 5.4 abaixo.

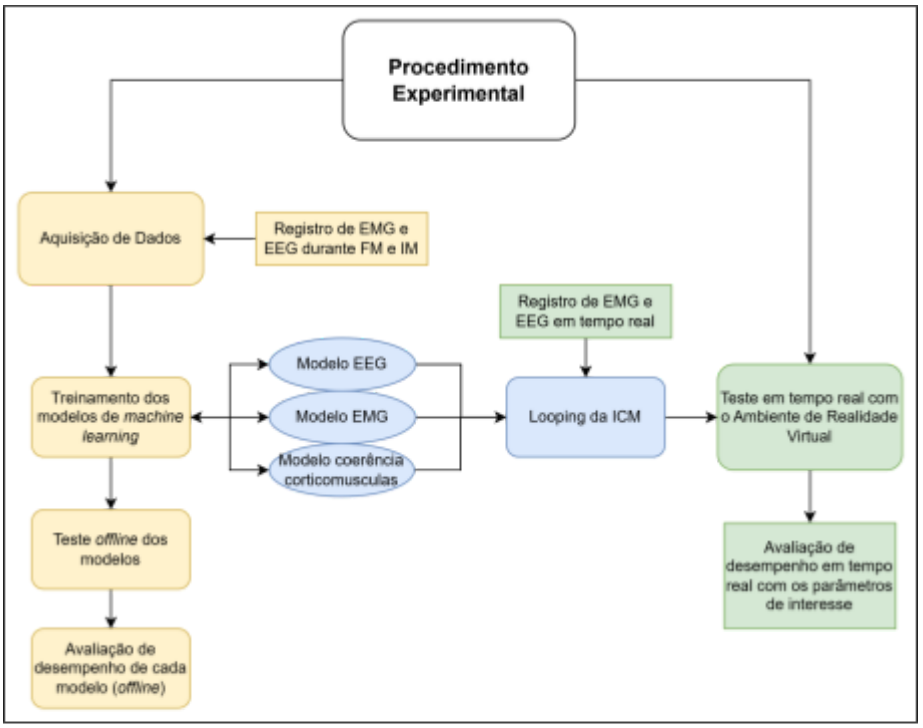


Figura 5.4– Fluxo do procedimento experimental. O experimento será dividido em duas etapas: Aquisição de Dados (Amarelo) e Teste em Tempo Real (Verde).

5.3.1. Etapa de Aquisição- Protocolo de Extensão e Flexão de Joelho de Forma Livre

Nesta etapa, os eletrodos de EEG e EMG serão colocados assim como descritos nos itens 5.2.1 e 5.2.2. Com todo o *setup* pronto, os voluntários serão instruídos a fazer contrações voluntárias de extensão e flexão na perna esquerda e direita de duas formas:

1) 3 vezes de 25 contrações completas sucessivas com um intervalo de, em média, 500 ms entre cada contração do músculo reto femoral e do músculo bíceps femoral separadamente. Os dados serão salvos seguindo as indicações anteriores, porém com a "Especificação Protocolo" como 1-25ContracoesSucessivas-MúsculoDeInteresse;

2) 3 vezes de 25 contrações completas de cada músculo reto femoral e bíceps femoral alternadas. Ou seja, com eletrodos posicionados em cada músculo, haverá uma alternância entre a flexão e extensão do joelho com 500 ms de separação entre cada contração Os dados serão salvos seguindo as indicações anteriores, porém com a "EspecificaçãoProtocolo" como 2-25ContracoesAlternadas-MúsculoDeInteresse.

Por fim, é importante frisar que haverá um descanso de 5 minutos entre a gravação de cada trial e entre cada forma de gravação haverá um tempo de 10 minutos. Isso será feito de forma a evitar ao máximo a fadiga muscular (Rog et al., 2014).

5.3.2 .Etapa de Aquisição- Protocolo de Imagética

Também seguindo as instruções de colocação dos eletrodos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, os voluntários serão instruídos a imaginarem movimentos pré-definidos guiados por uma imagem projetada à frente deles, mostrando, num tempo aleatório, qual movimento deve-se imaginar. Neste contexto, os movimentos serão:

1- Extensão do joelho Direito (ED);

2- Extensão do joelho Esquerdo (EE);

3- Flexão do joelho Direito (FD);

4- Flexão do joelho Esquerdo (FE);

5- Atividade Basal (AB).

Para maior robustez estatística, o comando de cada bloco de tarefas aparecerá de forma aleatória, somando até 25 repetições de cada comando. Os dois blocos serão efetuados separadamente, 3 vezes cada.

5.3.3. Etapa de Teste em Tempo Real com Ambiente de Realidade Virtual

Uma vez que os modelos de *Machine Learning* já estiverem adequadamente implementados a partir dos dados de treino dos itens anteriores, os três modelos (controlado apenas por EMG, controlado apenas por EEG e controlado pela hibridização de EMG com EEG através da coerência cortico-muscular) serão postos em prova após a devida calibração. Assim, o

indivíduo terá eletrodos posicionados para aquisição em tempo real tanto do EEG quanto do EMG (em ambas as pernas para o EMG). Com isso, será possível configurar o processamento em tempo real de cada modelo e alterar de tal forma que os três tipos sejam testados.

Em linhas gerais, o teste em tempo real será a implementação propriamente dita de uma Interface Cérebro Máquina com o feedback visual obtido através do ambiente de RV. O fluxo do *looping* em tempo real fechado pelo feedback visual visualizado pelo paciente através da tela em sua frente pode ser visto através da Figura 5.5 abaixo.

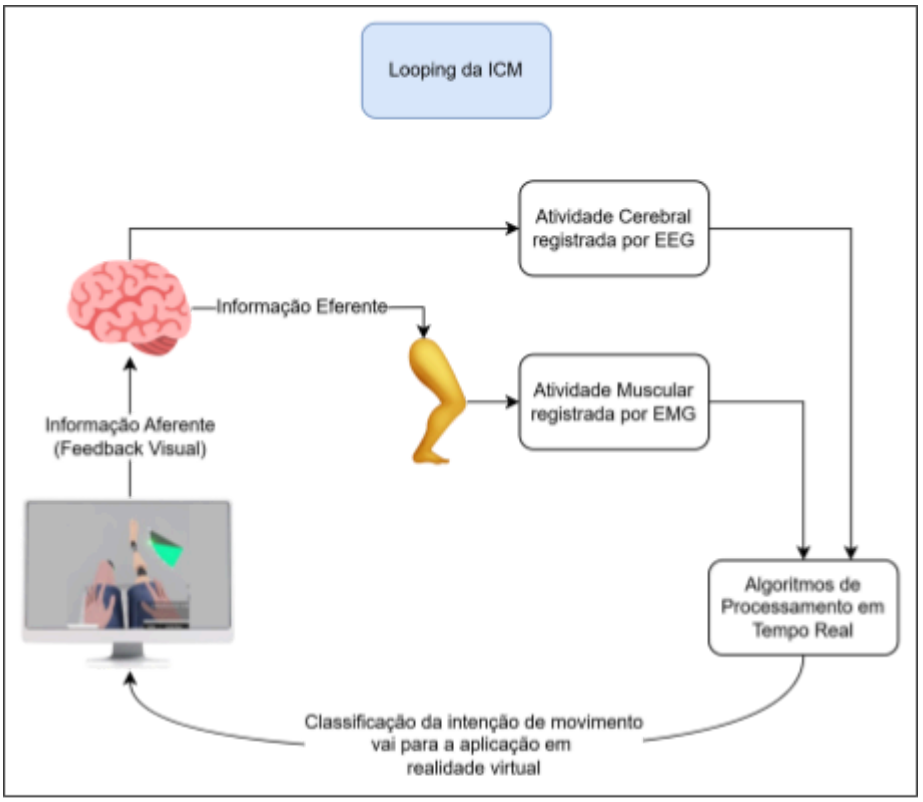


Figura 5.5– Fluxo do *looping* em tempo real da ICM. Para tentar maximizar a apropriação e neuroplasticidade, é preciso garantir que os esquemas de ICM sejam um *loop* fechado que identifica e decodifica os sinais fisiológicos e, após a realização de uma ação, demonstra um feedback para o usuário da ICM [Neural Plasticity in Sensorimotor Brain–Machine Interfaces]. Assim, os algoritmos treinados com EMG e/ou EEG serão postos a prova em tempo real nesse loop para, então, verificar se a combinação dos sinais corticais e musculares melhora ou não o desempenho daquele dado paciente nas tarefas propostas.

Com isso em mente, os participantes primeiramente serão habituados ao ambiente de RV e ao controle da prótese virtual. Todos terão as pernas (físicas) presas à cadeira para inibir o movimento real durante as tarefas de controle virtual.

Uma vez habituados, as atividades que os voluntários terão que executar serão padronizadas e terão níveis de dificuldade progressivo de acordo com as sessões. Como previamente mencionado, esses níveis de dificuldade serão ajustados de acordo com a mudança dos parâmetros de tempo de sustentação do membro inferior em um ângulo específico, a força

“gravitacional” que irá se opor ao movimento do membro e a faixa de tolerância para validar um movimento.

Assim sendo, o voluntário executará movimentos específicos com variadas angulações e terá que sustentar esses movimentos, recebendo não só o feedback em tempo real do avatar se movimentando ao ângulo esperado, mas também textos trazendo um reforço positivo pelo movimento correto.

Portanto, o substrato para os testes estatísticos *a posteriori* será exatamente o desempenho por sessão, dados os parâmetros padronizados, comparados entre cada voluntário e também sob ótica geral dos experimentos entre voluntários.

Ao fim de cada teste com os modelos, será aplicado um questionário digital simples do grau de percepção dificuldade de movimentar a prótese virtual (ANEXO C) que poderá ser revisado ao fim dos três testes como forma de tentar evitar qualquer efeito psicológico que não seja possível de controlar. Além disso, o questionário também possui avaliações de percepção do voluntário ao participar da pesquisa para garantir sua satisfação nas atividades. Dessa forma, os resultados destes questionários podem servir como avaliação futura de desempenho.

5.4. Métodos de Processamento de Dados

Tendo em mente, todas as nuances dos protocolos de captação dos sinais já explicitados, é importante o esclarecimento das técnicas de pré-processamento e processamento dos dados que serão obtidos tanto *offline* quanto em tempo real.

Dentro deste contexto, como dois tipos de sinais diferentes serão adquiridos, esta seção está dividida em dois itens, cada um explicando alguns processos particulares dos sinais de EMG e EEG. Entretanto, alguns pontos em comum podem ser destacados, em especial os softwares de análise. Assim, para a implementação de todas as análises dos sinais e disposição gráfica destes sinais será utilizada a linguagem Python e suas bibliotecas devido a sua grande comunidade e facilidade de implementação de algoritmos sofisticados. Ademais, outros softwares como Unity e/ou o Blender também serão utilizados principalmente para a questão da disposição e criação do ambiente de realidade virtual.

5.4.1. Especificidades do Processamento dos Sinais de Eletromiografia

Como pré-processamento dos sinais eletromiográficos, a depender do tipo de equipamento utilizado para captação de EMG, será necessário passar um filtro passa faixa dentro das frequências de interesse. Além disso, como mostra a Figura 5.4, existem três formas de representar os sinais de EMG: a crua (RAW, como o sinal é adquirido com flutuações que variam entre positivas e negativas em torno da linha de base), a retificada (quanto se normaliza e pega o absoluto do sinal de EMG, isso pode ser feito, pois apenas a variação de amplitude traz relevâncias fisiológicas a serem avaliadas) e envelope (Rectified & Integrated EMG Signal, fazendo um *smooth* nos sinais, pegando apenas o shape da onda sem muitas flutuações de alta frequência).

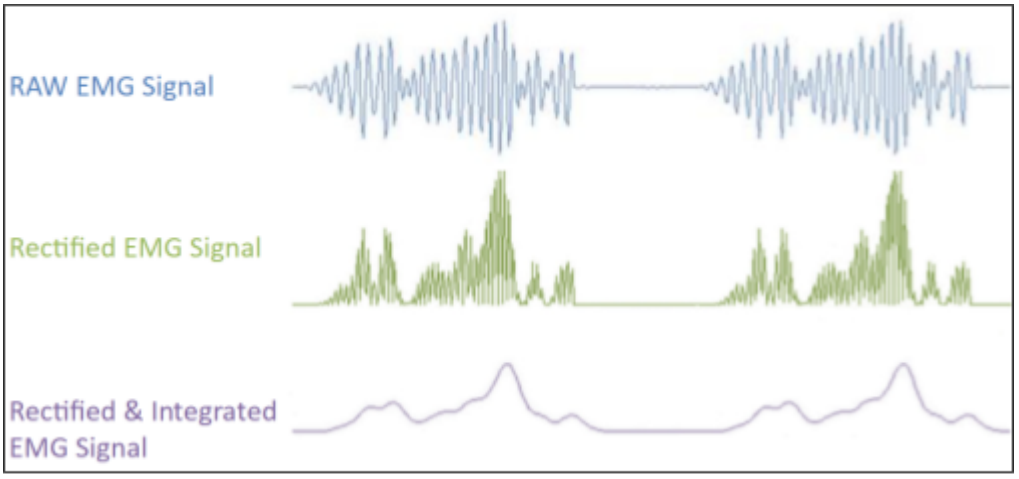


Figura 5.6– Diferentes formas de representação do sinal de EMG. Fonte: Retirado do DataSheet do Sensor *MyoWare Muscle Sensor,* disponível em:

Para este estudo, a forma do sinal de EMG utilizada para treinar os modelos será o Retificado e, portanto, será necessário retificar o sinal no pré-processamento desses dados.

5.4.2. Especificidades do Processamento dos Sinais de Eletroencefalografia

Os sinais de EEG são primeiramente pré-processados para garantir a qualidade dos dados antes da análise. Esse pré-processamento envolve a remoção de artefatos comuns, como ruídos de rede através de filtragens na frequência e também alguma possível exclusão de canais que estejam muito ruidosos após a filtragem.

Logo após, os sinais são submetidos a um filtro passa-banda que seleciona as frequências de interesse, permitindo o estudo em bandas específicas de mais interesse para o estudo como a banda *mu*. Essas bandas são investigadas para observar mudanças no padrão de atividade cortical ao longo do protocolo.

Dada a natureza não-estacionária dos sinais de EEG, será feita uma análise espectral tempo-frequência, aplicando a transformada wavelet para tentar extrair características que possam aprimorar os modelos de machine learning.

Após as análises primárias, os resultados serão utilizados para ou serem acoplados junto aos sinais eletromiográficos através da coerência cortico-muscular e depois irão ser aplicados nos classificadores ou irão direto treinar classificadores estatísticos para compor os modelos a serem testados a *posteriori* no protocolo de Testes.

5.4.3. Coerência cortico-muscular

A utilização da métrica de coerência baseada na potência cruzada permite identificar a frequência na qual esses sinais estão mais sincronizados, fornecendo uma visão quantitativa de quanta informação é compartilhada entre o córtex motor e os músculos durante o movimento. Essa informação é fundamental para entender a dinâmica de conectividade funcional e o papel do córtex motor na modulação dos músculos, especialmente em tarefas motoras precisas e coordenadas, trazendo mais riqueza informacional acerca da tarefa despendida pelo voluntário.

Assim sendo, utilizá-la como característica no treinamento de um classificador de machine learning é totalmente plausível dada a relação intrínseca que ela traz entre a sincronia do córtex e o músculo. Dessa forma, servindo como uma melhor métrica para prever a intenção de movimento do que meramente os sinais individuais ou características extraídas deles.

5.4.4. Algoritmos para Decodificação dos Padrões Cortico-musculares

Com os dados já pré-filtrados, será possível aplicar classificações estatísticas baseadas em aprendizado de máquina que poderão indicar a intenção de movimento dos usuários e processar os dados propriamente ditos. Os dois principais algoritmos de machine learning que serão aplicados serão o Support Vector Machine (SVM) e Redes Neurais Artificiais (RNA).

A escolha dos classificadores SVM e RNA para este estudo é fundamentada na eficácia comprovada desses métodos na classificação de padrões complexos em sinais de EMG [47] e EEG [48]. Ambos os classificadores têm sido amplamente aplicados na análise de dados

neurofisiológicos devido à sua capacidade de identificar padrões não-lineares e de alta dimensionalidade, características comuns em sinais cerebrais e musculares [49,50].

O SVM é especialmente eficaz para dados com estrutura complexa e é reconhecido por seu desempenho em problemas de classificação binária e multi-classe, mesmo com conjuntos de dados limitados. Ao aplicar o SVM aos dados de EEG e EMG pré-processados, espera-se que ele identifique padrões relevantes nas diferentes bandas de frequência e nas características extraídas dos sinais. Este classificador é também adequado para a fusão de dados, como a combinação de EEG e EMG, uma vez que seu método de maximização de margens facilita a separação de classes distintas, mesmo em um espaço de características misto. Assim, o SVM oferece uma base sólida para a classificação tanto offline quanto em tempo real, especialmente em sistemas de interface cérebro-máquina, onde a precisão e a rapidez são cruciais para o controle motor.

Por outro lado, as Redes Neurais Artificiais possuem a capacidade de aprender representações complexas de dados de entrada através de várias camadas de processamento, sendo especialmente úteis para capturar relações não-lineares nos dados EEG e EMG. Como demonstrado por [49], as RNA são eficazes na classificação de padrões de sinais cerebrais, oferecendo flexibilidade para modelar dinâmicas temporais e características contextuais dos sinais em tempo real. No contexto deste projeto, as Redes Neurais serão aplicadas aos dados fusionados de EEG e EMG para capturar padrões cortico-musculares de maneira integrada, o que é essencial para um controle preciso em interfaces cérebro-máquina. A aplicação de SVM e RNA permitirá uma análise mais completa e detalhada dos sinais, com o potencial de obter uma interface robusta e eficaz para aplicações de reabilitação e controle motor.

5.4.5. Processamento em Tempo Real

Basicamente, o processamento em tempo real que será realizado durante a etapa de Teste em Tempo Real com o Ambiente de Realidade Virtual pode ser resumido através do diagrama da Figura 5.7.

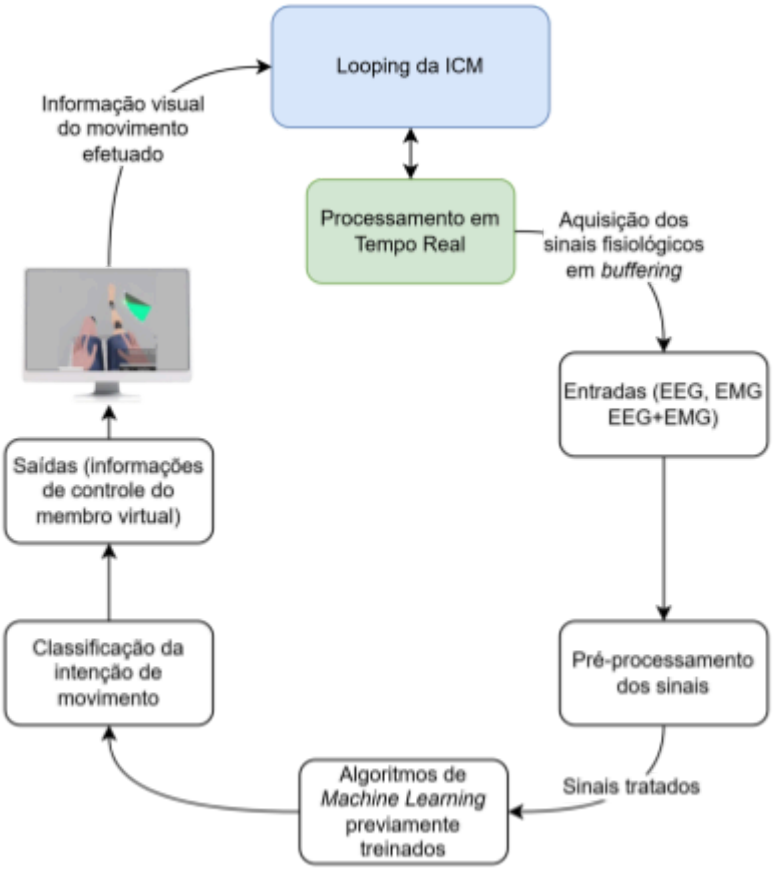


Figura 5.7– Etapas do processamento em Tempo Real.

Ou seja, para cada modelo utilizando os seus sinais específicos e/ou a combinação deles, seguira-se as seguintes etapas:primeiramente os sinais serão adquiridos na forma de *buffers* com janelas de tamanhos iguais aos usados nos testes *offline* dos algoritmos da etapa de Aquisição. Após isso, os sinais serão pré-processados devidamente de acordo com a característica de cada sinal e seguindo estritamente os passos de pré-processamento feitos nos testes *offline*. Então, esses sinais pré-processados serão usados como entrada para os classificadores dos algoritmos de Machine Learning previamente treinados. Por fim, os algoritmos classificam a intenção de movimento e essa informação é utilizada pela aplicação em RV para movimentar o membro virtual de acordo com o movimento classificado.

Comunicação Algoritmo Classificador - Ambiente de Realidade Virtual

Como o ambiente de RV será uma aplicação em Unity, a comunicação entre os resultados dos algoritmos classificadores programados em python será feita através da *Network middleware* Lab Stream Layer (LSL) [51]. Assim, através da estrutura de transmissão dos sinais fisiológicos que o LSL será possível processar os sinais em python e mandar a classificação desses sinais para a aplicação em realidade virtual.

Dessa forma, mitiga-se eventuais gargalos de processamento, maximizando o tempo de resposta da ICM.

5.6. Desfechos e Análise dos Resultados

Após a aplicação de todos os testes em tempo real, os dados tanto subjetivos, quanto os estatísticos provenientes dos modelos e do sucesso do controle do avatar com as diferentes dificuldades serão computados e analisados. Assim, além de análises sobre cada modelo em si averiguando precisão, acurácia, revocação F1, curva ROC, Matriz de Confusão, taxa de falsos positivos, taxa de verdadeiros positivos, taxa de falsos negativos e de verdadeiros negativos, também será possível fazer análises estatísticas paramétricas do desempenho de cada indivíduo em relação a cada modelo. Bem como será possível verificar a crescente ou não dos parâmetros ao longo das sessões.

Assim sendo, para o primeiro objetivo principal, pretende-se fazer uma análise através de alguns marcadores estatísticos padrões para análise de desempenho de classificadores de machine learning, além de tempo de treinamento e de teste. Assim, será avaliado não só qual modelo é mais sólido, mas também qual é o melhor resultado no que tange a utilização da coerência cortico-muscular ou não. Além disso, verificar o desempenho direto do voluntário nos mesmos cenários de dificuldade com modelos diferentes.

Já para o segundo objetivo principal e secundário, primeiramente iremos quantificar e comparar os padrões cortico-musculares em cada sessão realizada (com e sem sucesso); entre os participantes e ao longo das sessões. Ou seja, com o cálculo da coerência cortico-muscular média feita durante cada sessão, será possível analisar e confirmar se houve uma evolução desses padrões ao longo dos treinamentos.

5.7. Considerações Éticas e Privacidade de dados

Como a pesquisa precisará adquirir apenas sinais fisiológicos não relacionados com algo potencialmente danoso à plenitude da saúde dos voluntários, os dados desses sinais serão armazenados conforme descrito no item 5.3. Ou seja, os metadados retirados do questionário do ANEXO B serão armazenados pela equipe do estudo como forma de organização durante a realização do estudo e serão descartados posteriormente (apagados dos computadores).

Já para os dados dos sinais coletados, estes serão disponibilizados em um repositório do GitHub a fim de possibilitar que eles sejam utilizados para estudos futuros. Entretanto, estes dados serão salvos e expostos totalmente de forma impessoal, como um codinome “Indivíduo X”

de acordo com o indivíduo. Os nomes e os dados de cada indivíduo só serão de conhecimento dos autores da pesquisa até a finalização da pesquisa.

Esta e outras eventuais considerações vão estar totalmente explícitas e acordadas aos voluntários inscritos no momento da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO A).

6. Resultados Esperados

A partir de todos os testes implementados, espera-se alguns principais achados:

1) Implementar de forma segura e eficiente um sistema de Interface Cérebro Máquina Híbrido que faz uso da coerência cortico-muscular como principal parâmetro fisiológico de forma funcional e segura para o usuário.

2) Espera-se que o desempenho dos/das sistemas/técnicas que fazem uso da fusão dos sinais musculares e corticais seja melhor em detrimento do desempenho de sistemas que fazem uso desses sinais independentes;

3) Espera-se encontrar uma otimização tanto na percepção de apropriação neurocognitiva e agency quanto para um melhor controle motor do membro remanescente;

4) Encontrar, através das análises de fusão cortico-musculares, novos biomarcadores que possam contribuir para analisar a eficácia de protocolos ao longo de sessões em indivíduos que possuem amputação de membro inferior.

Assim, espera-se encontrar um método de avaliar a integração das áreas corticais com os sinais musculares ao longo do tempo, podendo servir como marcador clínico a ser avaliado na reabilitação desses pacientes.

7. Riscos e Benefícios

Esta pesquisa possui risco mínimo aos participantes voluntários. Entre eles estão:

- Possível alergia do voluntário com o líquido condutivo utilizado para melhorar a impedância dos eletrodos de EEG;
- Possível irritação/desconforto ao colocar e tirar os eletrodos das superfícies;
- Pequeno desconforto com a toca de EEG (durante a ajustagem pode haver algum desconforto ou aperto);
- Tontura ou sensibilidade ao Ambiente de Realidade Virtual;
- Algum desconforto relativo a contrações sucessiva, apesar do protocolo prever e evitar a fadiga muscular, pode ser que o voluntário sinta algum desconforto do tipo provindo da fadiga muscular devido às contrações sucessivas;
- Algum desconforto/incômodo relativo ao potencial medo que os fios/eletrodos podem causar ao participante (apesar dos sistemas serem totalmente isolados e

apenas captarem os sinais, o participante pode se sentir ansioso ou algo do tipo devido à quantidade de fios).

A fim de minimizar quaisquer riscos ou incômodos que os participantes possam sentir, todos deverão ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual constarão informações sobre os possíveis riscos envolvidos e os contatos dos responsáveis, caso necessário. Durante o experimento, serão feitas perguntas frequentes para monitorar a sensação dos participantes, assegurando seu bem-estar. As equipes de suporte estarão disponíveis durante todo o período de realização do estudo e, em caso de qualquer emergência, serão responsáveis por acionar os serviços de atendimento apropriados para garantir o pronto auxílio ao voluntário. Dessa forma, ainda que os riscos sejam mínimos, eles serão continuamente monitorados, reduzidos e adequadamente tratados.

O estudo propõe um avanço significativo no ramo de Interface Cérebro Máquina Híbrida, o que pode trazer no futuro implementações que trarão benefícios imensuráveis nas vidas de pessoas com algum tipo de acometimento motor.

8. Cronograma

ATIVIDADE	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Submissão ao Comitê de Ética	X	X	X									
Avaliação bibliográfica	X	X	X	X	X	X						
Seleção, Implementação e avaliação dos métodos matemático-computacionais			X	X	X	X	X	X	X			
Acoplamento dos métodos ao avatar em VR				X	X	X	X	X	X			
Readequação a partir dos erros e aferições dos testes					X	X	X	X	X			
*Seleção dos voluntários para aquisição de dados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aquisição dos dados dos voluntários										X	X	X
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
**Primeira implementação experimental dos protocolos com o VR.	X	X	X									
Readequação do protocolo e técnicas computacionais a partir dos resultados primários			X	X	X	X						
**Segunda Implementação experimental Com o VR			X	X	X	X	X					
Avaliação dos primeiros resultados encontrados		X	X	X	X			X	X	X	X	X
Participação em congressos nacionais ou internacionais		X	X			X	X			X	X	
Escrita e publicação em revistas na área				X	X	X			X	X	X	
Defesa												X

** A seleção dos voluntárias só será possível mediante aprovação do Comitê de Ética*
*** A logística de implementação dos blocos poderá variar de acordo com a adesão e implementação das técnicas.*

9. Orçamento

Apesar de diversos dos equipamentos utilizados para este estudo o grupo de Neuroengenharia da UNIFESP, ao qual o autor e o orientador estão vinculados, já possui, os custos relacionados à pesquisa seriam:

- Computador com uma placa de vídeo minimamente potente (acima de GTX 1060 e/ou de Radeon RX 480) para processar o ambiente de realidade virtual e os modelos preditivos em tempo real e com uma latência mínima possível. Equipamento ao qual os pesquisadores já possuem, mas pode precisar de algum ajuste;
- Equipamentos capazes de amplificar e fazer a conversão analógica/digital dos sinais de Eletromiografia (sinais entre 20 e 500 Hz) e Eletroencefalografia (sinais entre 0,1 e 100 Hz). Equipamentos aos quais os pesquisadores já possuem, mas podem precisar de reparos;

- Televisão/Monitor de 43’’ a 55’’ para garantir a correta imersão do paciente no ambiente de Realidade Virtual;
- Eletrodos para captação dos sinais;
- Impressão de alguma possível instrução aos participantes e para impressão do Termo de Consentimento Livre Esclarecido na forma física;
- Cabos de conexão e extensores USB blindados para reduzir interferências e manter a qualidade dos sinais. Fios e conectores adicionais podem ser necessários para garantir uma instalação limpa e eficiente entre os dispositivos;
- Materiais de limpeza e melhoramento de impedância dos eletrodos: Álcool isopropílico, almofadas de limpeza e gel condutor são necessários para garantir boas condições de contato e qualidade dos sinais.

10. Bibliografia

[1] **Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda | Agência de Notícias**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda>. Acesso em: 9 maio. 2025.

[2] OLAYA-MIRA, N. et al. Methods to assess lower limb prosthetic adaptation: a systematic review. **Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation**, v. 22, n. 1, p. 100, 29 abr. 2025.

[3] WEBSTER, J. B. et al. Clinical Practice Guidelines for the Rehabilitation of Lower Limb Amputation: An Update from the Department of Veterans Affairs and Department of Defense. **American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation**, v. 98, n. 9, p. 820–829, set. 2019.

[4] MOISAN, G.; ZONG-HAO MA, C. Advances in prosthetics and orthotics. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 25, n. 1, p. 135, 12 fev. 2024.

[5] ORBAN, M. et al. A Review of Brain Activity and EEG-Based Brain-Computer Interfaces for Rehabilitation Application. **Bioengineering (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 12, p. 768, 5 dez. 2022.

[6] SAMUEL, O. W. et al. Towards Efficient Decoding of Multiple Classes of Motor Imagery Limb Movements Based on EEG Spectral and Time Domain Descriptors. **Journal of Medical Systems**, v. 41, n. 12, p. 194, 28 out. 2017.

[7] CHAUDHARY, U.; BIRBAUMER, N.; CURADO, M. R. Brain-Machine Interface (BMI) in paralysis. **Annals of Physical and Rehabilitation Medicine**, Brain Computer Interfaces (BCIs) / Coordinated by Jacques Luauté and Isabelle Laffont. v. 58, n. 1, p. 9–13, 1 fev. 2015.

[8] MOREIRA, J. V. DA S. et al. Electromyography biofeedback system with visual and vibratory feedbacks designed for lower limb rehabilitation. **Journal of Enabling Technologies**, v. 17, n. 1, p. 1–11, 3 jan. 2023.

[9] RODRIGUES, K. A. et al. Embodiment of a virtual prosthesis through training using an EMG-based human-machine interface: Case series. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 16, 4 ago. 2022.

[10] NATARAJ, R. Optimizing User Integration for Individualized Rehabilitation. Em: **Biomimetic Prosthetics**. [s.l.] IntechOpen, 2017.

[11] HANASHIRO, R.; CORREIA, V. D.; SUGAWARA, A. T. Inclusão social no mercado de trabalho de pacientes amputados em processo de reabilitação. **Acta Fisiátrica**, v. 25, n. 3, p. 138–144, 30 set. 2018.

[12] LOUREIRO, R. C. V. et al. Advances in upper limb stroke rehabilitation: a technology push. **Medical & Biological Engineering & Computing**, v. 49, n. 10, p. 1103–1118, out. 2011.

[13] WANG, W. et al. Neural interface technology for rehabilitation: exploiting and promoting neuroplasticity. **Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America**, v. 21, n. 1, p. 157–178, fev. 2010.

[14] SCHAECHTER, J. D. Motor rehabilitation and brain plasticity after hemiparetic stroke. **Progress in Neurobiology**, v. 73, n. 1, p. 61–72, maio 2004.

[15] DALY, J. J.; WOLPAW, J. R. Brain-computer interfaces in neurological rehabilitation. **The Lancet. Neurology**, v. 7, n. 11, p. 1032–1043, nov. 2008.

[16] USHIBA, J.; SOEKADAR, S. R. Brain-machine interfaces for rehabilitation of poststroke hemiplegia. **Progress in Brain Research**, v. 228, p. 163–183, 2016.

[17] LÓPEZ-LARRAZ, E. et al. Brain-machine interfaces for rehabilitation in stroke: A review. **NeuroRehabilitation**, v. 43, n. 1, p. 77–97, 2018.

[18] ZHANG, K. et al. System Framework of Robotics in Upper Limb Rehabilitation on Poststroke Motor Recovery. **Behavioural Neurology**, v. 2018, p. 6737056, 13 dez. 2018.

[19] HONG, K.-S.; KHAN, M. J. Hybrid Brain–Computer Interface Techniques for Improved Classification Accuracy and Increased Number of Commands: A Review. **Frontiers in Neurorobotics**, v. 11, 24 jul. 2017.

[20] LEEB, R. et al. A hybrid brain-computer interface based on the fusion of electroencephalographic and electromyographic activities. **Journal of Neural Engineering**, v. 8, n. 2, p. 025011, abr. 2011.

[21] MAURA, R. M. et al. Literature review of stroke assessment for upper-extremity physical function via EEG, EMG, kinematic, and kinetic measurements and their reliability. **Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation**, v. 20, n. 1, p. 21, 15 fev. 2023.

[22] MILLÁN, J. DEL R. et al. Combining Brain–Computer Interfaces and Assistive Technologies: State-of-the-Art and Challenges. **Frontiers in Neuroscience**, v. 4, 7 set. 2010.

[23] LIU, J.; SHENG, Y.; LIU, H. Corticomuscular Coherence and Its Applications: A Review. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 13, 20 mar. 2019.

[24] PASCHOTTA, D. R. Coherence. **RP Photonics Encyclopedia**, 5 jan. 2007.

[25] **Analyzing neural time series data: theory and practice**. Cambridge, Mass. [u.a]: MIT Press, 2015.

[26] FANG, Y. et al. Functional corticomuscular connection during reaching is weakened following stroke. **Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology**, v. 120, n. 5, p. 994–1002, maio 2009.

[27] LATTARI, E. et al. Corticomuscular coherence behavior in fine motor control of force: a critical review. **Revista De Neurologia**, v. 51, n. 10, p. 610–623, 16 nov. 2010.

[28] MIMA, T. et al. Coherence between cortical and muscular activities after subcortical stroke. **Stroke**, v. 32, n. 11, p. 2597–2601, nov. 2001.

[29] COLAMARINO, E. et al. Corticomuscular and Intermuscular Coupling in Simple Hand Movements to Enable a Hybrid Brain-Computer Interface. **International Journal of Neural Systems**, v. 31, n. 11, p. 2150052, nov. 2021.

[30] DE SETA, V. et al. Cortico-muscular coupling to control a hybrid brain-computer interface for upper limb motor rehabilitation: A pseudo-online study on stroke patients. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 16, p. 1016862, 2022.

[31] PICHIORRI, F. et al. Exploring high-density corticomuscular networks after stroke to enable a hybrid Brain-Computer Interface for hand motor rehabilitation. **Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation**, v. 20, n. 1, p. 5, 14 jan. 2023.

[32] STEUER, J. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. **Journal of Communication**, v. 42, n. 4, p. 73–93, 1 dez. 1992.

[33] LEVIN, M. F.; WEISS, P. L.; KESHNER, E. A. Emergence of Virtual Reality as a Tool for Upper Limb Rehabilitation: Incorporation of Motor Control and Motor Learning Principles. **Physical Therapy**, v. 95, n. 3, p. 415–425, 1 mar. 2015.

[34] SHOKUR, S. et al. Assimilation of virtual legs and perception of floor texture by complete paraplegic patients receiving artificial tactile feedback. **Scientific Reports**, v. 6, n. 1, p. 32293, 19 set. 2016.

[35] DA COSTA, R. T.; SARDINHA, A.; NARDI, A. E. Virtual reality exposure in the treatment of fear of flying. **Aviation, Space, and Environmental Medicine**, v. 79, n. 9, p. 899–903, set. 2008.

[36] VAN ROOIJ, M. et al. **DEEP: A Biofeedback Virtual Reality Game for Children At-risk for Anxiety**. Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. **Anais**... Em: CHI'16: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. San Jose California USA: ACM, 7 maio 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2851581.2892452>. Acesso em: 12 maio. 2025

[37] WEN, D. et al. Combining brain-computer interface and virtual reality for rehabilitation in neurological diseases: A narrative review. **Annals of Physical and Rehabilitation Medicine**, v. 64, n. 1, p. 101404, jan. 2021.

[38] DADARLAT, M. C.; CANFIELD, R. A.; ORSBORN, A. L. Neural Plasticity in Sensorimotor Brain–Machine Interfaces. **Annual Review of Biomedical Engineering**, v. 25, n. Volume 25, 2023, p. 51–76, 8 jun. 2023.

[39] BANOCZI, W. How some drugs affect the electroencephalogram (EEG). **American Journal of Electroneurodiagnostic Technology**, v. 45, n. 2, p. 118–129, jun. 2005.

[40] NUWER, M. R. et al. IFCN standards for digital recording of clinical EEG. **Electroencephalography and Clinical Neurophysiology**, v. 106, n. 3, p. 259–261, 1 mar. 1998.

[41] AMERICAN CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY SOCIETY. Guideline 5: Guidelines for standard electrode position nomenclature. **Journal of Clinical Neurophysiology: Official Publication of the American Electroencephalographic Society**, v. 23, n. 2, p.

107–110, abr. 2006.

[42] BUZSÁKI, G. **Rhythms of the Brain**. [s.l.] Oxford University Press, 2006.

[43] AMZICA, F.; LOPES DA SILVA, F. H. C2Cellular Substrates of Brain Rhythms. Em: SCHOMER, D. L. et al. (Eds.). **Niedermeyer's Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields**. [s.l.] Oxford University Press, 2017. p. 0.

[44] **Welcome to SENIAM**. Disponível em: <http://www.seniam.org/>. Acesso em: 12 maio. 2025.

[45] DRAKE, R.; VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. **Gray's Anatomy for Students E-Book**. [s.l.] Elsevier Health Sciences, 2009.

[46] TROJAN, J. et al. The rubber hand illusion induced by visual-thermal stimulation. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, p. 12417, 20 ago. 2018.

[47] FLEMING, A. et al. Myoelectric control of robotic lower limb prostheses: a review of electromyography interfaces, control paradigms, challenges and future directions. **Journal of Neural Engineering**, v. 18, n. 4, p. 041004, jul. 2021.

[48] ZHANG, Z.; CHEN, G.; YANG, S. Ensemble Support Vector Recurrent Neural Network for Brain Signal Detection. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems**, v. 33, n. 11, p. 6856–6866, nov. 2022.

[49] LOTTE, F. et al. A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces: a 10 year update. **Journal of Neural Engineering**, v. 15, n. 3, p. 031005, jun. 2018.

[50] PHINYOMARK, A.; N. KHUSHABA, R.; SCHEME, E. Feature Extraction and Selection for Myoelectric Control Based on Wearable EMG Sensors. **Sensors**, v. 18, n. 5, p. 1615, maio 2018.

[51] **lsl-website**. Disponível em: <https://labstreaminglayer.org/#/>. Acesso em: 12 maio. 2025.

Anexos

ANEXO A - Termo de Consentimento Livres Esclarecido

Universidade Federal de São Paulo
Campus São José dos Campos
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia- Divisão de Neurociência Escola Paulista de Medicina

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Interface cérebro máquina híbrida não invasiva usando padrões cortico-musculares para controle de uma prótese virtual

Pesquisador Responsável: Jean Faber Ferreira de Abreu

Local onde será realizada a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo- Campus Talim São José dos Campos

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) desta pesquisa porque Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) desta pesquisa porque sua participação é fundamental para que possamos validar o funcionamento de uma Interface Cérebro-Máquina Híbrida (ICMH), que utiliza sinais musculares (EMG) e cerebrais (EEG) para controlar uma prótese virtual. A contribuição de voluntários como você possibilita o desenvolvimento de tecnologias promissoras que poderão futuramente beneficiar pessoas com amputações ou disfunções motoras. Sua contribuição é muito importante, mas não deve participar contra a sua vontade.

Esta pesquisa será realizada porque, apesar dos avanços nas tecnologias assistivas, muitas pessoas com amputações ainda enfrentam dificuldades para utilizar próteses de forma eficaz e confortável. Interfaces cérebro-máquina tradicionais, que utilizam apenas sinais cerebrais (EEG) ou musculares (EMG), apresentam limitações importantes, como baixa precisão, controle limitado e baixa adaptação ao usuário. Este estudo propõe validar uma nova abordagem híbrida, que combina simultaneamente os sinais do cérebro e dos músculos, a fim de melhorar o controle de uma prótese virtual. Essa combinação pode permitir um movimento mais natural, preciso e sincronizado, promovendo uma maior integração do usuário com a prótese e, futuramente, podendo contribuir para a reabilitação de pessoas com deficiência motora.

Os objetivos desta pesquisa são desenvolver, testar e, portanto, validar um sistema de controle de prótese virtual que combina sinais cerebrais (EEG) e musculares (EMG) através da coerência cortico-muscular, avaliando se essa integração melhora a identificação da intenção de movimento em tempo real. Também será analisada a sincronização entre cérebro e músculo ao longo das sessões, buscando entender se essa coerência pode servir como indicador de progresso motor em protocolos de reabilitação.

Os participantes da pesquisa são adultos saudáveis, com idade entre 18 e 60 anos, sem histórico de doenças neurológicas, musculares ou cardiovasculares, e que não utilizem próteses físicas nem medicamentos que alterem a atividade cerebral. Serão selecionados entre 5 a 8 voluntários, todos pertencentes a um único grupo experimental. Não haverá grupo controle, pois o objetivo principal é validar o funcionamento técnico e fisiológico da interface cérebro-máquina híbrida (ICMH) em indivíduos hígidos, antes de aplicá-la em populações com deficiências.

Antes de decidir, é importante que entenda todos os procedimentos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos envolvidos nesta pesquisa.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar mais esclarecimentos, recusar-se ou desistir de participar sem ser prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. Caso você já esteja em tratamento e não queira participar, você não será penalizado por isso.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Jean Faber Ferreira de Abreu, no celular (11)97740-0302, Rua Pedro de Toledo, 669 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04039-032 e e-mail jean.faber@unifesp.br.

UNIFESP São José dos Campos · Campus Talim
R. Talim, 330 · Vila Nair, São José dos Campos · SP, 12231-280
Telefone: +55 (11) 3385-4100 – https://unifesp.br/campus/sjc/

Rubrica do Pesquisador Principal	Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP com o número (inserir o número de aprovação), um órgão que protege o bem-estar, a dignidade, a segurança e garante os direitos dos participantes de pesquisas.

Caso você tenha dúvidas sobre a aprovação do estudo, seus direitos ou se estiver insatisfeito com este estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Sena Madureira, 1.500 - 2. andar. Vila Clementino, São Paulo - SP, CEP 04021-001, telefones (11) 3385-4343 ramal 8699 ou 8557, de segunda a sexta, das 08:00 às 13:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br ou com a Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP) pelo e-mail conep@saude.gov.br ou telefone: (61) 3315-5878

Para maiores informações sobre os direitos dos participantes de pesquisa, leia a **Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa** elaborada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), disponível em: http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf

Caso você concorde e aceite participar desta pesquisa, deverá rubricar todas as páginas deste termo e assinar a última página, nas duas vias. Eu, o pesquisador responsável, também assinarei todas as páginas. Uma das vias ficará com você para consultar sempre que necessário.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER:

De que forma você vai participar desta pesquisa: Caso aceite participar, você será convidado(a) a comparecer à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus São José dos Campos, em até 5 encontros, com duração média de 2 a 4 horas por sessão. Em cada encontro, serão realizados procedimentos não invasivos para coleta de sinais do seu cérebro e dos seus músculos, por meio de eletrodos de superfície posicionados no couro cabeludo (para EEG) e na coxa (para EMG). Esses sinais serão usados para controlar uma prótese virtual exibida em um ambiente de realidade virtual (uma perna digital projetada numa tela à sua frente).

Nos primeiros encontros, você realizará movimentos simples com as pernas e também imaginará esses movimentos sem se mexer, enquanto os sinais cerebrais e musculares são gravados para treinar o sistema. Em outros encontros, você controlará a prótese virtual em tempo real com seus sinais, testando diferentes níveis de dificuldade. Em todas as etapas, suas pernas estarão posicionadas de forma confortável e segura.

Antes do início, você responderá um questionário simples sobre sua saúde geral (como histórico de doenças e uso de medicamentos). Ao final de cada sessão com a prótese virtual, você também responderá um pequeno questionário sobre sua percepção da tarefa.

Não será coletado nenhum tipo de material biológico (como sangue ou saliva). Apenas sinais elétricos não invasivos serão registrados.

Seus dados pessoais (como idade, sexo, peso e altura) serão armazenados de forma confidencial e anonimizada, ou seja, você será identificado apenas por um código (ex: Participante 01). Esses dados serão usados apenas para fins científicos e ficarão armazenados em repositórios digitais seguros pelos pesquisadores por até 5 anos. O conteúdo poderá ser utilizado para publicações acadêmicas, mas sem nenhuma informação que permita a sua identificação. Se for necessário reutilizar os dados em outros estudos, você será previamente contatado para dar nova autorização.

Armazenamento e tratamento dos dados: Os dados coletados durante a pesquisa — como os sinais cerebrais (EEG), sinais musculares (EMG), respostas aos questionários e informações básicas de saúde — serão armazenados em uma plataforma digital segura, mantida pela equipe de pesquisa da UNIFESP. Os dados fisiológicos (EEG e EMG) serão disponibilizados em um repositório digital (como o GitHub), com acesso público e

UNIFESP São José dos Campos · Campus Talim
R. Talim, 330 · Vila Nair, São José dos Campos · SP, 12231-280
Telefone: +55 (11) 3385-4100 – https://unifesp.br/campus/sjc/

Rubrica do Pesquisador Principal	Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

gratuito, exclusivamente para fins científicos, permitindo que outros pesquisadores possam estudar e reproduzir os resultados.

Todos os dados serão anonimizados, ou seja, nenhuma informação que identifique você (como nome, CPF ou endereço) será associada aos arquivos públicos. Cada participante será representado por um código numérico (exemplo: "Participante 01"). Os dados pessoais (idade, peso, altura, uso de medicamentos etc.) serão armazenados de forma restrita e acessível apenas à equipe de pesquisa, sendo protegidos por senha.

O compartilhamento dos dados é importante para garantir a transparência científica e permitir que outras equipes validem ou aprimorem os resultados obtidos. A responsabilidade pela segurança dos dados será exclusivamente da equipe de pesquisa, e nenhum dado será utilizado para fins comerciais ou fora do escopo científico da pesquisa.

Riscos em participar da pesquisa: Os riscos associados à sua participação são considerados mínimos, mas é importante que você os conheça:

- Pode haver irritação leve ou desconforto no couro cabeludo durante a colocação e retirada dos eletrodos de EEG, ou na pele da coxa durante o uso dos eletrodos de EMG.
- O gel condutor usado para melhorar a captação dos sinais pode causar reação alérgica leve em pessoas mais sensíveis.
- A utilização da toca de EEG pode gerar uma sensação de aperto ou incômodo temporário.
- Durante o uso do ambiente de realidade virtual, algumas pessoas podem apresentar tontura, desconforto visual ou enjoo.
- As contrações musculares repetidas, apesar de monitoradas, podem causar cansaço leve ou sensação de fadiga muscular.
- A presença de fios e equipamentos conectados ao corpo pode causar desconforto ou ansiedade em algumas pessoas.
- Existe o risco mínimo de quebra de sigilo dos dados pessoais, mas medidas de segurança rigorosas estão sendo adotadas para prevenir esse tipo de ocorrência (como anonimização e acesso restrito).

Durante toda a pesquisa, seu bem-estar será monitorado de perto. Você poderá parar o experimento a qualquer momento, e será orientado a informar à equipe qualquer desconforto que sentir. Em caso de qualquer intercorrência, a equipe está preparada para prestar suporte imediato.

Benefícios em participar da pesquisa: Embora não haja benefícios clínicos diretos garantidos para você, sua participação poderá trazer alguns ganhos pessoais, como o aumento da percepção corporal e do controle motor durante a interação com a prótese virtual. Além disso, ao final da pesquisa, você poderá receber informações sobre o seu desempenho nas tarefas realizadas, caso tenha interesse.

Os maiores benefícios são de natureza científica e social: sua contribuição ajudará no desenvolvimento de uma nova tecnologia de interface cérebro-máquina híbrida, que poderá futuramente ser aplicada em pessoas com amputações ou deficiências motoras, promovendo avanços na reabilitação física e na integração de próteses ao corpo humano. Isso poderá impactar positivamente a qualidade de vida de muitas pessoas.

Privacidade e confidencialidade: Todos os dados coletados durante esta pesquisa — incluindo sinais cerebrais (EEG), sinais musculares (EMG), respostas aos questionários e informações demográficas básicas (como idade e sexo) — serão utilizados exclusivamente para fins científicos. Esses dados poderão ser incluídos em publicações acadêmicas, apresentações em congressos ou relatórios, sempre de forma anônima e sem nenhuma informação que permita a sua identificação.

Não serão feitas gravações de voz nem imagens que identifiquem o participante. Todos os arquivos serão rotulados com códigos numéricos (ex: Participante 01) e armazenados em sistemas protegidos por senha. O

UNIFESP São José dos Campos · Campus Talim
R. Talim, 330 · Vila Nair, São José dos Campos · SP, 12231-280
Telefone: +55 (11) 3385-4100 – https://unifesp.br/campus/sjc/

Rubrica do Pesquisador Principal	Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

acesso será restrito à equipe de pesquisa responsável, e nenhuma empresa patrocinadora ou instituição externa terá acesso aos seus dados pessoais ou clínicos.

Em nenhuma hipótese seus dados serão divulgados de forma individualizada ou utilizados para fins comerciais. Todas as medidas serão adotadas para garantir sua privacidade, conforme as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os princípios da ética em pesquisa com seres humanos.

Acesso a resultados da pesquisa: Iremos utilizar o número de contato fornecido por você, participante, apenas como forma de divulgação dos resultados da pesquisa.

Custos envolvidos pela participação da pesquisa: você não terá custos para participar desta pesquisa; se você tiver gastos com exames, transporte e alimentação, inclusive de seu acompanhante (se necessário), eles serão reembolsados pelo pesquisador. A pesquisa também não envolve compensações financeiras, ou seja, você não poderá receber pagamento para participar.

Danos e indenizações: Se lhe ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante a pesquisa, lhe será garantido o direito à assistência médica imediata, integral e gratuita, às custas do pesquisador responsável ou patrocinador, com possibilidade de indenização caso o dano for decorrente da pesquisa.

Consentimento do participante

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a). Fui informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, li, ou foram lidos para mim, os procedimentos envolvidos, os possíveis riscos e benefícios da minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas.

Sei que posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo o uso dos meus dados de pesquisa sem que a minha identidade seja divulgada.

Recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e a última assinada por mim e pelo Pesquisador Responsável.

Nome do(a) participante:_____

Assinatura: _____ local e data:_____

Declaração do pesquisador

Declaro que obtive de forma apropriada, esclarecida e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. Entreguei uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e a última assinada por mim ao participante e declaro que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.

Nome do Pesquisador Responsável: _____

Assinatura: _____ Local/data:_____

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha quando aplicável: _____

Assinatura: _____ Local/data:_____

UNIFESP São José dos Campos · Campus Talim
R. Talim, 330 · Vila Nair, São José dos Campos · SP, 12231-280
Telefone: +55 (11) 3385-4100 – https://unifesp.br/campus/sjc/

Rubrica do Pesquisador Principal	Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

Assinatura Datiloscópica (quando não alfabetizado)

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome: _____ Assinatura: _____

UNIFESP São José dos Campos Campus Talim
R. Talim, 330 · Vila Nair, São José dos Campos · SP, 12231-280
Telefone: +55 (11) 3385-4100 – https://unifesp.br/campus/sjc/

Rubrica do Pesquisador Principal | Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

Termo de Consentimento em formato de Formulário Google (link: https://forms.gle/1pGbKkofgBQoAEH88 que só será divulgado mediante à aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP):

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Formulário para participação em Pesquisa Científica

Este é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa intitulada "Interface cérebro máquina híbrida não invasiva usando padrões corticomusculares para controle de uma prótese virtual", pesquisa de mestrado desenvolvida por estudantes e professores da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Responsáveis:
Pesquisador: Diego de Sá Dias
Orientador: Prof. Dr. Jean Faber Ferreira de Abreu

Ao preencher este formulário você se voluntariará de livre e espontânea vontade a participar desta pesquisa após a sua ciência do que o estudo se trata e principalmente do que será exigido de você, voluntário, durante todo o processo do estudo.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Qual seu nome completo? *

3. Qual seu número de telefone para contato? (apenas números) *

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Segue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Esse Termo será entregue em duas vias, ficando uma em poder do voluntário ou de seu representante legal e outra com o pesquisador responsável; sendo que as vias físicas serão assinadas e preenchidas no primeiro dia de coleta de dados.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: **Interface cérebro máquina híbrida não invasiva usando padrões corticomusculares para controle de uma prótese virtual**.

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: As deficiências neuromusculares, como as causadas por lesões medulares, amputações e acidentes vasculares cerebrais, representam desafios significativos para a reabilitação motora. As interfaces cérebro máquina híbridas (ICMH), que combinam sinais cerebrais (EEG) e musculares (EMG), têm o potencial de melhorar o controle de próteses virtuais, promovendo maior precisão e naturalidade no controle motor. Este estudo visa avaliar a eficácia da fusão desses sinais no controle de uma prótese virtual em ambiente de realidade virtual, promovendo adaptações neuromusculares que podem potencialmente facilitar futuras próteses físicas. No decorrer da pesquisa, os voluntários utilizarão uma prótese virtual controlada por sinais de EEG e EMG em ambiente de realidade virtual. A coleta dos dados será realizada por meio de eletrodos posicionados na cabeça e nas pernas para captar os sinais de EEG e EMG. Além disso, o voluntário realizará atividades de extensão e flexão do joelho e imagética motora guiada por um ambiente virtual para avaliar a coerência corticomuscular, medindo a sincronia entre os sinais cerebrais e musculares. A aquisição dos dados bem como os testes serão feitos em uma sala reservada e utilizando equipamentos específicos de Eletroencefalografia e Eletromiografia, sendo que nenhum destes oferece qualquer risco à saúde do participante.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você terá a liberdade de buscar esclarecimentos com a equipe responsável a qualquer momento. A sua participação é voluntária e você pode se recusar ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízos ou penalidades. Todos os dados coletados serão tratados de forma confidencial, e a sua identidade será preservada em todas as publicações e apresentações científicas. O seu nome ou qualquer dado que o identifique não será divulgado sem a sua permissão. Uma cópia deste termo será arquivada na Universidade Federal de São Paulo e outra será fornecida a você.

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos financeiros para você e não haverá ressarcimento financeiro adicional.

Riscos: Esta pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, que podem incluir possíveis alergias ao líquido condutivo dos eletrodos, desconforto ao colocar ou remover os eletrodos, aperto ou desconforto com a touca de EEG, tontura ou sensibilidade ao ambiente de realidade virtual, e leve desconforto muscular devido a contrações repetitivas. Embora o sistema seja seguro e apenas capture sinais, o participante pode sentir alguma ansiedade com os fios e eletrodos. Para minimizar esses riscos, serão feitas verificações frequentes sobre o bem-estar dos participantes, e qualquer necessidade de assistência será prontamente atendida.

Benefícios: A participação neste estudo contribuirá para avanços no campo da reabilitação motora, identificando marcadores fisiológicos importantes para o desenvolvimento de novas interfaces cérebro máquina híbridas e futuros protocolos de reabilitação para pessoas com deficiência motora. Esses resultados poderão trazer benefícios significativos à qualidade de

vida de pessoas com limitações motoras e impactar positivamente o campo de reabilitação, com potenciais efeitos econômicos e sociais.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a equipe do projeto:

- Diego de Sá Dias (pesquisador): (19) 98817-2030 ou pelo e-mail diego.dias@unifesp.br
- Jean Faber Ferreira de Abreu (orientador, pesquisador responsável): (11) 97740-0302 ou pelo e-mail jean.faber@unifesp.br

Caso reste alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP nos seguintes endereços e telefones:

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP

E-mail: CEP@unifesp.edu.br

4. **DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE**: Fui informado(a) dos objetivos da pesquisa de forma clara e detalhada e esclareci todas as dúvidas. Tenho ciência de que poderei solicitar novas informações ou decidir pela minha participação a qualquer momento, se assim desejar. O professor orientador Dr. Jean Faber Ferreira de Abreu assegurou-me que todos os dados da pesquisa serão tratados com confidencialidade. Em caso de dúvidas, posso entrar em contato com a equipe do projeto. *

Marque todas que se aplicam.

☐ Declaro minha leitura integral e, portanto, ciência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordo em participar desta pesquisa sob as condições anteriormente elucidadas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

ANEXO B - Questionário

Questionário inicial- ICMH com Coerência Corticomuscular

Questionário da pesquisa intitulada "Interface cérebro máquina híbrida não invasiva usando padrões corticomusculares para controle de uma prótese virtual".

Pesquisador: Diego de Sá Dias
Orientador: Prof. Dr. Jean Faber Ferreira de Abreu

Este questionário visa fazer caracterizar e compreender a amostra de voluntários que participarão do estudo de validação de uma interface cérebro máquina híbrida não invasiva.

As respostas dadas servirão apenas para fins que se restringem à pesquisa em questão e em hipótese alguma serão divulgadas a qualquer outra pessoa e/ou empresa.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Antes de prosseguir, você assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Sim, assinei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e estou ciente do que se trata o estudo. *Pular para a pergunta 4*
- ◯ Não, eu não assinei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e não estou ciente do que se trata o estudo. *Pular para a pergunta 3*

Seção de não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

A leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é extremamente importante para você voluntário e para nós pesquisadores para que a pesquisa possa acontecer de forma segura e com você extremamente claro de quais ajudas precisaremos de você.

Sendo assim, por favor escaneie o QR Code ou clique no link abaixo e assine-o antes de prosseguir com as respostas do questionário.

Escaneie o QR Code abaixo ou clique no link para ter acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

SCAN ME

3. Termo assinado? *

Marque todas que se aplicam.

☐ Sim, agora assinei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e estou a par de como irá acontecer o estudo.

Pular para a pergunta 4

Informações Básicas

4. Qual é o seu nome completo? *

_____

5. Qual seu número de telefone (apenas números) *

_____

6. Qual sua faixa de idade? *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Menor que 18 anos
- ◯ 18 a 24 anos
- ◯ 25 a 34 anos
- ◯ 35 a 44 anos
- ◯ 45 a 54 anos
- ◯ 55 a 60 anos
- ◯ Maior que 60 anos

7. Qual o seu sexo atribuído ao nascer? *

Por favor, informe o sexo atribuído ao nascer. Essa informação se refere ao sexo biológico registrado no nascimento e não à orientação sexual ou identidade de gênero. Agradecemos sua compreensão.

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Masculino
- ◯ Feminino
- ◯ Prefiro não dizer

Informações específicas

8. Você tem ou já teve alguma condição neurológica diagnosticada que possa impactar a função motora? *

Para este estudo, uma condição neurológica diagnosticada de interesse inclui qualquer distúrbio que possa impactar a função motora, a conectividade cerebral ou a resposta neuromuscular. Exemplos dessas condições incluem:

- Epilepsia e outros distúrbios convulsivos
- Doença de Parkinson
- Esclerose múltipla
- Distúrbios neuromusculares (como a distrofia muscular)
- Lesões cerebrais traumáticas que afetem o controle motor
- Doenças degenerativas que comprometam a função motora (como a esclerose lateral amiotrófica, ELA)

Essas condições podem **interferir** na captação e análise dos sinais cerebrais e musculares, **essencial** para a **integridade** dos dados coletados.

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Não
- ◯ Sim, atualmente
- ◯ Sim, mas em remissão

9. Você possui alguma deficiência ou lesão muscular nos membros inferiores (pernas e coxas)? *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Não
- ◯ Sim, lesão leve
- ◯ Sim, lesão moderada
- ◯ Sim, lesão grave

10. Caso você não tenha respondido "Não" na pergunta anterior, descreva brevemente qual o tipo de lesão você teve.

11. **Você já passou por alguma cirurgia nos membros inferiores?** *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Não
- ◯ Sim, recentemente (menos de 1 ano)
- ◯ Sim, há mais de 1 ano

12. Caso você não tenha respondido "Não" na pergunta anterior, descreva brevemente por qual cirurgia você passou.

13. **Você tem algum tipo de amputação (de qualquer grau) nos membros inferiores?** *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Não
- ◯ Sim

14. **Você pratica atividades físicas com regularidade?** *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Sim, 1-2 vezes na semana
- ◯ Sim, 3-4 vezes na semana
- ◯ Sim, 5-6 vezes na semana
- ◯ Sim, faço exercício todos os dias da semana
- ◯ Não, não pratico atividades físicas regularmente

15. **De 0 a 10, como você considera sua condição física geral?** *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Confirmação de idoneidade nas respostas

16. Confirmo que li integramente e respondi todas as perguntas de forma honesta e verdadeira *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Sim, confirmo.

Obrigado por suas respostas!

Nós computamos suas respostas e entraremos em contato através do e-mail e/ou número de telefone informado para os próximos passos do estudo.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

ANEXO C - Questionário de dificuldade de movimento da prótese virtual

Questionário a ser preenchido no fim das sessões

Este questionário será respondido ao final das sessões de teste em tempo real com o feedback visual.
Siga as instruções dadas ao fim da sessão para preencher corretamente este formulário

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Qual o seu nome completo? *

3. Por qual sessão/teste você passou (este número será dado pelo pesquisador no ato do preenchimento deste questionário) *

4. Qual a data que você participou dessa sessão? *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

5. De 0 a 10, como você se sentiu durante essa sessão? *

Marcar apenas uma oval.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Des	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Confortável

6. Se quiser deixar uma mensagem para melhora ou sobre seu desconforto, sinta-se livre para escrever abaixo.

7. No que tange o experimento, de 0 a 10 quanto de cansaço/fadiga você sentiu durante a execução dos testes? *

Marcar apenas uma oval.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Muit	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Nada cansado/fadigado

8. De 0 a 10, qual foi seu nível de dificuldade para controlar a prótese virtual e fazer com que ela respondesse aos seus comandos? *

Marcar apenas uma oval.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Extr	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Não houve dificuldade

9. De 0 a 10, quanto você sentiu que a prótese virtual fazia parte de seu corpo (como se fosse um terceiro membro ou uma extensão do seu corpo)?

Marcar apenas uma oval.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários